SPX STUDIO

v0.3 Teknik Referans ve Adım Adım Uygulama Kılavuzu

Olasılık simülasyonu ve stratejik projeksiyon kanalı

Belge kapsamı	Kaynak kodu, matematik, veri sözleşmesi, Termux, Studio API, şirket sihirbazı, kanal ve operasyon örnekleri, doğrulama ve yol haritası
Kaynak sürüm	SPX Studio 0.3.0
Doğrulama tarihi	17 Ağustos 2026, Europe/Istanbul
ZIP SHA-256	`bdb57786a383c13f99fe8ebd550074dd7a36cb32672841821958a4f404d65b59`

Bu belge, uygulanan v0.3 yetenekleri ile kavramsal gelecek mimarisini açıkça ayırır. Örnek senaryo sonuçları gerçek dünya tahmini değildir.

Belge kontrolü ve okuma kılavuzu

Bu doküman SPX Studio v0.3 paketinin çalışan kaynak koduna, birlikte gelen JSON örneklerine, test takımına ve yeniden üretilmiş simülasyon çıktılarına dayanan teknik bir referanstır. Önce ürünün ne yaptığını ve ne yapmadığını açıklar; sonra kurulumdan model yazımına, çalıştırmadan sonuç denetimine kadar uygulanabilir adımları verir.

Etiket	Anlamı	Karar verirken kullanım
UYGULANDI	v0.3 kaynak kodunda ve/veya testlerde çalışan işlev.	Doğrudan kullanılabilir; yine de veri ve model doğrulaması gerekir.
KISMİ	Temel yapı var, ileri otomasyon veya ölçek özelliği yok.	Pilot kullanımda insan onayı ve ek kontrol koy.
YOL HARİTASI	Önceki mimari raporlarındaki hedef; v0.3 çekirdeğinde yok.	Mevcut özellik gibi değerlendirme; ayrı geliştirme işidir.
İLLÜSTRATİF	Sentetik ya da örnek varsayımlarla üretilmiş sonuç.	Gerçek tahmin veya yatırım kararı olarak kullanma.

Kaynak ve doğrulama kapsamı

Kaynak	İncelenen öğe	İzlenebilirlik
SPX_Studio_v0.3_Termux.zip	0.3.0 kaynak paketi	bdb57786a383c13f99fe8ebd550074dd7a36cb32672841821958a4f404d65b59
examples/channel_24m.json	24 aylık kanal karar ikizi	Scenario hash: 5427ed7c458b6f93543640cbd42401e4900e010b3a747bd2da4e5f75f3492bad
examples/operations_resilience.json	12 aylık operasyon dayanıklılığı	Scenario hash: 40d1d49c55eb4ef2c19cbed3cccaab7cab67806dc49486a9d54972929622bfb4
tests/	21 birim ve entegrasyon testi	21/21 geçti
Önceki teknik raporlar	Fizibilite + Agent Federation & Decision Fusion	Uygulama / yol haritası ayrımı için çapraz okuma

En önemli uyarı

SPX bir kehanet motoru değildir. Belirli bir karar için, açık varsayımlar altında alternatiflerin olasılıksal sonuçlarını karşılaştıran fit-for-purpose bir karar modelidir. Veri sınıfı İLLÜSTRATİF olan senaryolardaki yüzde ve sıralamalar gerçek dünyaya doğrudan taşınamaz.

İçindekiler

Belge kontrolü ve okuma kılavuzu 2

Kaynak ve doğrulama kapsamı . . . 2

İçindekiler 3

1. Yönetici özeti 6

v0.3'te tamamlanan temel yetenekler . . . 6

v0.3'ün bilinçli sınırları . . . 6

2. v0.2'den v0.3'e teknik değişim 6

Kaynak büyüklüğü . . . 7

3. Sistem mimarisi 7

Dönemsel veri akışı . . . 7

Katman sorumlulukları . . . 8

4. Kurulum ve çalıştırma - adım adım 8

4.1 Termux kurulumu . . . 8

4.2 Komut satırı iş akışı . . . 8

4.3 Karar koşusu öncesi kontrol listesi . . . 8

5. Studio arayüzü - kullanıcı akışı 9

5.1 Şirketini kur: 6 adımlı sihirbaz . . . 9

5.2 Modeli kontrol et . . . 9

5.3 Simülasyonu çalıştır . . . 9

5.4 Sonuçları dört soruyla oku . . . 9

5.5 Proje ve çalışma dizinleri . . . 9

6. Yerel HTTP API ve güvenlik sınırı 10

İstek ve çıktı korumaları . . . 10

7. Scenario veri sözleşmesi 10

Model hash ve değişmezlik . . . 11

8. Güvenli ifade motoru 11

9. Olasılık süreçleri ve rastgelelik 11

9.1 Keyed deterministic RNG . . . 11

9.2 Desteklenen dağılımlar . . . 11

9.3 Zaman süreçleri . . . 11

10. Aktörler, şoklar ve dinamik grafik 12

10.1 Aktör seçimi . . . 12

10.2 Şok gerçekleşmesi . . . 12

10.3 Equation ve state DAG'i . . . 12

11. Fayda, risk ve karar sıralaması 12
11.1 Desirability dönüşümü . . . 12
11.2 Kuyruk ve uygunluk . . . 12
11.3 Decision score . . . 12

12. Analiz katmanı 13

13. Kaynak kod modül referansı 13
Artefakt sözleşmesi . . . 13

14. v0.3 şirket sihirbazı - teknik model 14
14.1 Girdi normalizasyon sınırları . . . 14
14.2 Sektör bağımlılık katsayıları . . . 14
14.3 Varsayılan üç strateji ve yedi kontrol . . . 14
14.4 Üretilen driver ve korelasyon yapısı . . . 14
14.5 Amaç ve karar politikası . . . 15

15. Simülasyon Projeksiyon Kanalı - 24 aylık karar ikizi 20
15.1 Model kimliği ve ölçeği . . . 20
15.2 Karar alternatiflerinin mantığı . . . 20
15.3 Dış dünya ve korelasyon . . . 20
15.4 Amaç, kısıt ve başarı . . . 21
15.5 Doğrulanmış 3.000-dünya referans koşusu . . . 25
15.6 Sonucu gerçek kanal verisine taşımak için adımlar . . . 31

16. Operasyon dayanıklılığı - 12 aylık örnek 31
16.1 Model kimliği ve ölçeği . . . 31
16.2 Doğrulanmış 1.000-dünya referans koşusu . . . 35

17. Kalibrasyon, lineage ve denetlenebilirlik 39
17.1 SQLite veri modeli . . . 39
17.2 Kalibrasyon ölçüleri . . . 39
17.3 Agent Output Contract vizyonu . . . 39

18. Test, doğrulama ve performans kanıtı 39
18.1 Otomatik test sonucu . . . 39
18.2 Yeniden üretilen benchmark'lar . . . 39

19. Tehdit modeli ve operasyonel sertleştirme 40
Önerilen güvenli çalışma profili . . . 40

20. Bilinen teknik borçlar ve yol haritası 40

21. Kavramsal mimari ile v0.3 eşlemesi 40
Önerilen hedef mimari . . . 41

22. Uygulama prosedürü - sıfırdan gerçek modele 41

23. Model inceleme kontrol listeleri **41**

23.1 İstatistik ve nedensellik 41

23.2 Operasyon ve yönetişim 41

24. Sorun giderme **42**

25. Hızlı referans **42**

CLI 42

Karar sunumunda zorunlu minimum 42

26. Terimler sözlüğü **43**

27. Kaynaklar ve izlenebilirlik notu **43**

1. Yönetici özeti

SPX Studio v0.3, karar alternatiflerini aynı örneklenmiş dış dünyalarda çalıştıran çevrimdışı bir karar ikizi aracıdır. Böylece stratejiler arasındaki fark, her strateji için bağımsız rastgele gürültü üretmek yerine ortak random numbers yaklaşımıyla daha temiz ölçülür. Motor; korelasyonlu süreçleri, aktör tepkilerini, süreli şokları, nedensel yönlü bir grafik üzerinde denklemleri ve biriken durumları, uyarlamalı politika kurallarını, çok amaçlı faydayı ve sert kısıt uygunluğunu tek koşuda birleştirir.

0.3.0	21/21	3.000	0
paket sürümü	geçen test	kanal doğrulama dünyası	harici Python bağımlılığı

v0.3'te tamamlanan temel yetenekler

- 6 adımlı şirket sihirbazı: profil, finans, operasyon, risk, üç strateji ve gözden geçirme.
- Eşleştirilmiş Monte Carlo dünyaları; AR(1), random walk, iid, constant ve Markov süreçleri.
- Korelasyon matrisi doğrulaması ve Cholesky dönüşümü; aktör segmentleri ve koşullu şoklar.
- Equation/state DAG'i; lag erişimi, sınırlar, cycle reddi ve güvenli ifade çalıştırma.
- P5/P50/P95, alt-kuyruk CVaR, başarı, robustness, ruin, regret, Pareto ve paired farklar.
- Yerel Studio web arayüzü, JSON API, proje kaydetme, asenkron işler ve çevrimdışı HTML rapor.
- SQLite kalibrasyon defteri; Brier, log loss, ECE ve kalibrasyon kutuları.

v0.3'ün bilinçli sınırları

Konu	v0.3 durumu	Teknik sonuç
Bayesçi posterior çıkarım	YOL HARİTASI	PyMC/Stan tabanlı otomatik inference çekirdekte yok; dağılımlar kullanıcı/model sözleşmesinden gelir.
DES / SimPy	YOL HARİTASI	Motor periyodik DAG/state simülasyonudur; olay takvimi tabanlı ayrık olay motoru değildir.
Champion/Challenger stacking	KISMİ	Model/evidence kaydı var; otomatik out-of-sample ağırlıklandırma yok.
Dağıtık hesaplama	YOL HARİTASI	Tek süreç, yerel Python; Ray/Kubernetes katmanı yok.
Otomatik critic ajanları	YOL HARİTASI	Kontrol listeleri tasarımda; v0.3 içinde çalışan ajan federasyonu değil.
Kurumsal güvenlik	KISMİ	Loopback yerel kullanım hedeflenir; auth, TLS, SSO, tenant isolation yok.

2. v0.2'den v0.3'e teknik değişim

v0.3 yalnızca sürüm numarası artışı değildir. En belirgin değişim, ham JSON düzenleme ihtiyacını azaltan şirket kurulum katmanı ve buna göre yeniden düzenlenen Studio deneyimidir. Kaynak karşılaştırmasında 13 dosya değişmiş, 2.571 satır eklenmiş ve 1.213 satır kaldırılmıştır. Çekirdek simülasyon ilkeleri korunurken giriş, proje yönetimi ve öğrenme akışı büyümüştür.

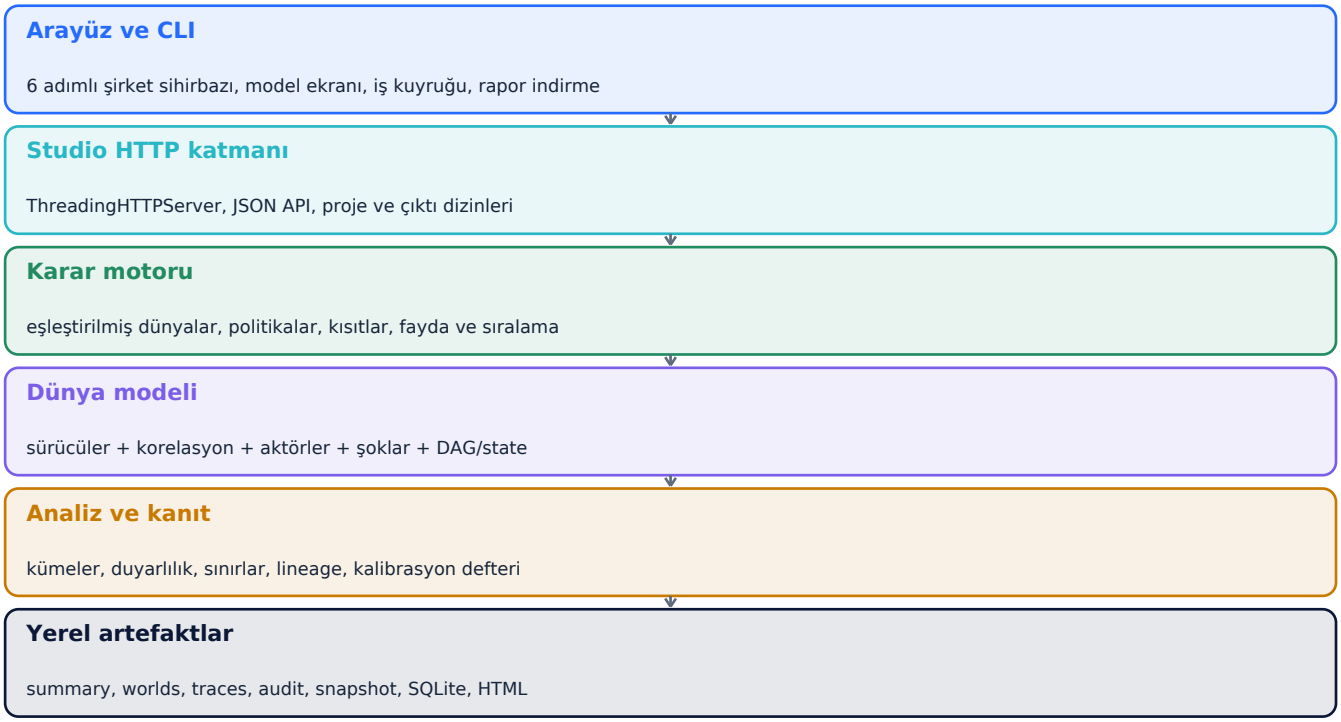
Değişim	Dosya / alan	Etkisi
Yeni	spx/company.py (579 satır)	Şirket profilini 6 sürücü, 3 strateji, 3 aktör, 5 şok ve 23 graf düğümlü tam senaryoya dönüştürür.
Yeni	tests/test_company.py (66 satır)	Builder normalizasyonu, şema çıktısı ve tekrar üretilebilirliği denetler.
Büyük revizyon	webui/app.js, index.html, styles.css	Aşamalı sihirbaz, sade model kontrolü, expert mode ve dört sorulu sonuç ekranı.
Revizyon	studio.py ve cli.py	Builder API'si, projeler, bootstrap katalogları ve yeni yerel iş akışı.
Revizyon	README ve Termux notları	Kurulum, kullanım ve başlangıç rehberi.
Doküman borcu	docs/ADR.md ve ALGORITHM.md	Bazı başlıklarda v0.1 ibaresi sürüyor; paket 0.3.0 ile senkronize edilmeli.

Kaynak büyüklüğü

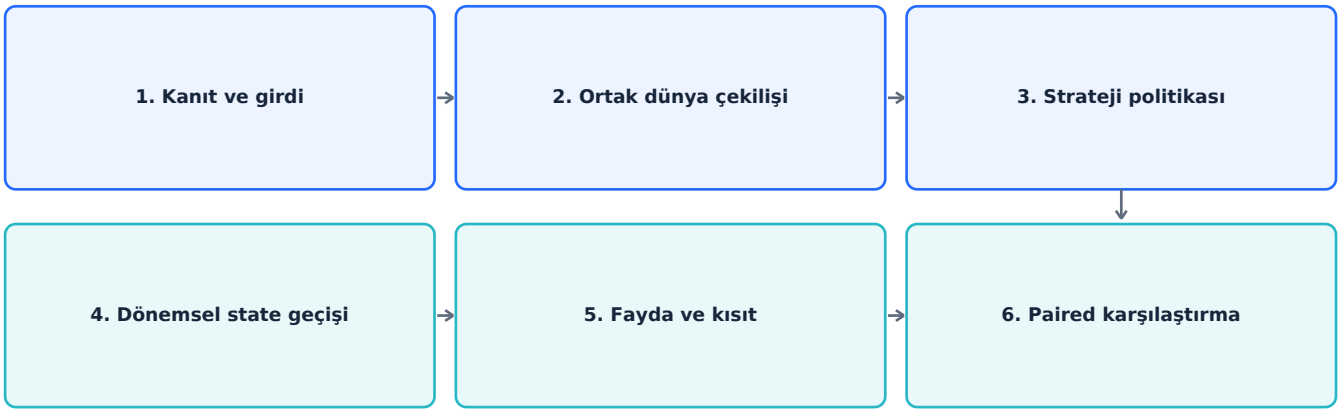
Grup	Satır
Python çekirdeği	3929
Web arayüzü	2121
Testler	475
Teknik belgeler	405
Örnek modeller	847

3. Sistem mimarisi

SPX'in mimarisi yerel-first ve izlenebilirlik odaklıdır. Kullanıcı arayüzü veya CLI, aynı Scenario sözleşmesini motor katmanına verir. Motor, dış belirsizliği dünya bazında bir kez örnekler; her stratejiyi aynı dünya üzerinde çalıştırır; amaç/kısıt skorlarını üretir ve analizi artefaktlara yazar.



Dönemsel veri akışı



Ortak dünya çekilişi, dış rastgeleliğin strateji kimliğinden bağımsız anahtarlanmasıyla sağlanır. Strateji yalnızca kontrol, politika ve bunların graf üzerindeki etkilerini değiştirir. Böylece U(A)-U(B) farkındaki varyans, ayrı dünyalar kullanmaya kıyasla azalır.

Katman sorumlulukları

Katman	Girdi	Çıktı	Ana invariant
Schema/Validation	JSON Scenario	Geçerli model veya hata listesi	Kimlikler, referanslar, DAG, parametre ve PSD kontrolleri
Driver/Actor/Shock	Seed, dönem, bağlam	Dış süreç ve olay etkileri	Kararlı keyed RNG, sınırlar ve süre
Graph	Önceki state + dönem girdileri	Yeni node/state değerleri	Topolojik sıra, cycle yok, güvenli ifade
Engine	Scenario + worlds + seed	World-strategy sonuçları	Paired worlds ve aynı dış rastgelelik
Analysis	Dünya sonuç tablosu	Ranking, tail, cluster, sensitivity	Etiketli istatistik; nedensellik iddiası yok
Artifacts/Registry	Özet ve metadata	Dosyalar + SQLite lineage	Scenario hash, seed, sürüm ve audit

4. Kurulum ve çalıştırma - adım adım

4.1 Termux kurulumu

Adım	İşlem
1	Termux'u güncel ve güvenilir bir kaynaktan kur. Android depolama erişimi gerekiyorsa termux-setup-storage komutunu çalıştır ve izin ver.
2	Python'u kur: pkg install python
3	ZIP'in olduğu dizine geç ve paketi aç.
4	spx_decision_twin dizinine gir, başlatıcıları çalıştırılabilir yap ve install-termux.sh betiğini çalıştır.
5	spx studio komutunu başlat; tarayıcıda http://127.0.0.1:8765/ adresini aç.
6	Kapatmak için Termux oturumunda Ctrl+C kullan.

```
pkg install python
cd /storage/emulated/0/Download
unzip -o SPX_Studio_v0.3_Termux.zip
cd spx_decision_twin
chmod +x install-termux.sh START-STUDIO.sh spx-run
./install-termux.sh
spx studio
```

Android paylaşılan depolama sorunu olursa

```
cp -r /storage/emulated/0/simulatörrr/spx_decision_twin "$HOME/"
cd "$HOME/spx_decision_twin"
chmod +x install-termux.sh START-STUDIO.sh spx-run
./install-termux.sh
spx studio
```

Neden internet/API anahtarı istemiyor?
v0.3 paketinin pyproject tanımı harici Python bağımlılığı içermez. Simülasyon, UI, HTTP sunucusu ve SQLite işlemleri standart kütüphane ile yerelde çalışır. Bu, model girdilerinin otomatik olarak doğru olduğu anlamına gelmez; yalnızca çalışma zamanının dış servise bağlı olmadığını gösterir.

4.2 Komut satırı iş akışı

Amaç	Komut	Beklenen çıktı
Şema kontrolü	spx validate examples/channel_24m.json --strict	Hata/uyarı listesi; başarılıysa temiz preflight
Model özeti	spx inspect examples/channel_24m.json	Sayımlar, kimlikler ve scenario SHA-256
Karar koşusu	spx run examples/channel_24m.json --worlds 3000 --seed 20260817 --output runs/channel	summary.json, worlds.csv, traces.json, audit.json, snapshot, SQLite, report.html
Kalibrasyon	spx calibrate --db runs/channel/spx_ledger.sqlite3 --import-csv outcomes.csv --output calibration.json	Brier, log loss, ECE ve kutular
Run defteri	spx ledger --db runs/channel/spx_ledger.sqlite3 --limit 20	Son koşular ve strateji özetleri
Studio	spx studio --host 127.0.0.1 --port 8765 --workspace ~/spx-studio-data	Yerel web uygulaması

4.3 Karar koşusu öncesi kontrol listesi

- Karar cümlesini ve zaman ufkunu tek anlamlı yaz.
- Her driver parametresinin birimi, dönemi ve evidence_id bağlantısını kontrol et.
- Korelasyon matrisinin gözlemsel ortaklık mı, nedensel bağ mı temsil ettiğini karıştırma.

- Stratejilerin yalnızca adını değil, kontrol düzeylerini ve koşullu politika kurallarını ayrıştır.
- Başarı ifadesi ile amaç ağırlıklarının aynı şeyi iki kez ödüllendirip ödüllendirmediğini incele.
- Önce 100-500 dünya ile teknik preview; karar için en az 1.000 ve tercihen 3.000+ dünya kullan.
- Seed, scenario hash ve paket sürümünü karar kaydına ekle.

5. Studio arayüzü - kullanıcı akışı

5.1 Şirketini kur: 6 adımlı sihirbaz

Adım	Girdi	Model etkisi
1. Kimlik ve karar	Şirket adı, sektör, karar sorusu, 6/12/24/36 aylık ufuk, veri kalitesi	Scope kaymasını önler; karar ve model ufkunu sabitler.
2. Finans	Aylık gelir, aylık maliyet, nakit, çalışan	Başlangıç state ve finansal ölçek parametrelerini kurar.
3. Operasyon	Aylık birim, azami kapasite, değişken maliyet payı	Kapasite, utilization ve maliyet düğümlerini ölçekler.
4. Risk	Talep belirsizliği, yıllık enflasyon, devamsızlık, arıza, tedarik gecikmesi	Driver ve shock hazard parametrelerini üretir.
5. Stratejiler	Üç stratejinin adı/açıklaması ve yedi kontrol	Karşılaştırılabilir politika portföyünü tanımlar.
6. Gözden geçir	Özet, model oluşturma ve preflight	Scenario'yu kurar; çalıştırmadan önce varsayımı görünür yapar.

5.2 Modeli kontrol et

Sade görünüm veri kalitesi, bileşen sayıları, SVG nedensel harita ve preflight sonucunu gösterir. Expert mode açıldığında drivers, strategies, actors/shocks, objectives ve tam JSON sekmeleri görünür. Uzman görünümü daha fazla kontrol sağlar; güvenli ifade motorunun sınırlarını kaldırmaz.

5.3 Simülasyonu çalıştır

UI 100, 500, 1.000 ve 3.000 dünya seçenekleri sunar. İstek /api/run üzerinden 202 Accepted döner; tarayıcı yaklaşık 450 ms aralıkla /api/jobs/{id} durumunu sorgular. UI kapanırsa diske yazılmış tamamlanmış artefaktlar kalır; yalnızca bellekteki iş durumu sunucu yeniden başlatıldığında kaybolur.

5.4 Sonuçları dört soruyla oku

Soru	Bakılacak alan	Yanlış yorum riski
Hangi karar?	Uygunluk + decision score + Pareto	Negatif score'u negatif utility sanmak; sert kısıt cezası -1 olabilir.
Risk ne?	P5, CVaR, ruin, min metrikler	Yalnız P50/ortalama ile kuyruğu gizlemek.
Gelecek aileleri?	Standartlaştırılmış driver kümeleri	Kümeyi gerçek rejim veya nedensel sınıf saymak.
Neden?	Duyarlılık, stress, paired fark, lineage	Spearman korelasyonunu nedensel etki kabul etmek.

5.5 Proje ve çalışma dizinleri

```
~/spx-studio-data/projects # kaydedilen proje JSON'ları
~/spx-studio-data/runs # koşu klasörleri ve artefaktlar
```

6. Yerel HTTP API ve güvenlik sınırı

Yöntem	Yol	İşlev
GET	/api/health	Sürüm ve sağlık
GET	/api/bootstrap	Template, varsayılan scenario, projeler ve builder kataloğu
GET	/api/templates/{id}	Template JSON
GET	/api/projects	Proje listesi
GET	/api/projects/{id}	Tek proje
GET	/api/jobs/{jobid}	Asenkron iş durumu
GET	/api/jobs/{jobid}/download/{file}	İzinli artefakt indirme
POST	/api/company/build	Profil/strateji -> Scenario
POST	/api/validate	Model doğrulama
POST	/api/projects	Proje kaydetme
POST	/api/run	1-100.000 dünya aralığında asenkron koşu

İstek ve çıktı korumaları

- Azami HTTP gövdesi 5 MiB'dir.
- JSON çıktısındaki NaN/Infinity değerleri null'a dönüştürülür.
- Yanıtlarda no-store ve nosniff başlıkları kullanılır.
- İndirme allowlist'i: report.html, summary.json, worlds.csv, traces.json, audit.json, scenario.snapshot.json, spx_ledger.sqlite3.
- Varsayılan bind 127.0.0.1'dir; bu sınır güvenlik tasarımının parçasıdır.

Ağ güvenliği
Studio'da authentication, TLS ve CSRF katmanı yoktur. --host 0.0.0.0 kullanarak internete veya güvenilmeyen yerel ağa açmayın. Uzak erişim gerekiyorsa ayrı bir authenticated reverse proxy, TLS, origin/CSRF kontrolü ve dosya izin sertleştirmesi tasarlanmadan yayına alınmamalıdır.

7. Scenario veri sözleşmesi

Scenario, simülasyonun tek kaynaklı yapılandırma sözleşmesidir. Meta ve simulation blokları koşu bağlamını; evidence kanıt izini; drivers dış belirsizliği; strategies müdahaleleri; actors karar veren segmentleri; shocks süreli olayları; graph dönemsel mekanizmayı; metrics/objectives/constraints ise karar yüzeyini tanımlar.

Blok	Zorunlu anlam	Kontrol
meta	Kimlik, ad, sürüm, veri sınıfı, sahiplik	Tekil kimlik ve versiyonlama
simulation	Horizon, worlds, seed, cluster/trace ayarları	Pozitif sınırlar ve kararlılık
evidence	Kaynak id, kalite sınıfı, açıklama, zaman	Referans bütünlüğü ve duplicate kontrolü
drivers	Süreç tipi, dağılım/parametre, bounds, evidence	Parametre alanı ve süreç sözleşmesi
correlation_groups	Driver listesi ve R matrisi	Kare, simetrik, diag=1, [-1,1], PSD
strategies	Kontroller ve koşullu policy rules	Kimlik, ifade ve kontrol referansı
actors	Segment payı, action utility ve effect	Paylar, softmax sıcaklığı ve eylemler
shocks	Hazard, duration, effects	Olasılık kırpma, süre ve referanslar
graph	Equations + states	DAG, cycle yok, expression güvenliği
metrics	Dönem sonuçlarının aggregation'ı	Graf referansları ve yön
objectives	Metric desirability ve ağırlık	Ağırlıklar, best/worst/target
constraints	Eşik, max violation, penalty/ruin	Hard/soft sözleşmesi
success	Birleşik başarı ifadesi	Boolean güvenli ifade
stress_tests	Driver/shock override'ları	Geçerli hedef ve değer

Model hash ve değişmezlik

Scenario JSON'u normalize edilip SHA-256 ile izlenir. Aynı scenario hash, seed, world count ve paket sürümü birlikte bir koşunun yeniden üretim anahtarını oluşturur. Yalnız JSON hash'i çalışma ortamı, kod sürümü veya Python sürümünü kapsamaz; audit kaydında bunlar ayrıca saklanmalıdır.

8. Güvenli ifade motoru

safeexpr.py, model içindeki formülleri eval benzeri bir yürütmeyle çalıştırsa da genel Python'a izin vermez. AST önceden doğrulanır, __builtins__ boşaltılır ve yalnız izinli düğüm/fonksiyonlar kabul edilir. Bu hem saldırı yüzeyini hem de model davranışındaki belirsizliği azaltır.

İzin verilen	Engellenen
Sabitler, isimler, + - * / // % **	attribute erişimi ve subscript
Karşılaştırma, boolean ve ternary ifade	comprehension, generator, lambda
abs, min, max, round, sqrt, log, exp	import, open, exec, eval ve bilinmeyen çağrı
sin, cos, tanh, floor, ceil	serbest builtins veya modül erişimi
clamp, sigmoid, step, lerp, safe_div	sabit üs için |exponent| > 12
pi, e, true, false	şemada tanımlı olmayan adlar

```
safe_div(a, b, default) -> b güvenli değilse default; clamp(x, lo, hi) -> min(max(x, lo), hi)
```

9. Olasılık süreçleri ve rastgelelik

9.1 Keyed deterministic RNG

```
s_(w,c,t) = BLAKE2b(s0 || w || c || t), digest_size=8
```

Parçalar ayraçla birleştirilerek 64-bit tohum üretilir. Dış süreç bileşenlerinde strategy_id anahtara girmez; aynı dünya ve dönem için bütün stratejiler aynı dış şoku görür. Aktör/politika içindeki stratejiye özgü rastgelelik gerektiğinde ayrı bağlam anahtarları kullanılabilir.

9.2 Desteklenen dağılımlar

Dağılım	Parametre	Tipik kullanım
constant	value	Sabit varsayım
uniform	low, high	Sınırları bilinen eş olasılıklı girdi
triangular	low, mode, high	Min-most likely-max uzman tahmini
normal	mean, std	Simetrik gürültü; bounds önerilir
lognormal	mu, sigma	Pozitif ve sağ kuyruklu değer
beta	alpha, beta	0-1 oranları
PERT	min, mode, max, lambda	Yumuşatılmış üç nokta tahmini
Bernoulli	p	İkili olay
discrete_uniform	low, high	Tam sayı aralık
categorical/empirical	values, probabilities	Ayrık senaryo veya gözlemsel örnek

9.3 Zaman süreçleri

```
AR(1): x_t = mu_t + phi * (x_(t-1) - mu_t) + sigma * z_t
Random walk: x_t = x_(t-1) + drift_t + sigma * z_t
Korelasyon: z = L * epsilon, L L^T = R
```

Korelasyon grubu matrisi kare, simetrik, köşegeni 1 ve elemanları [-1,1] olmalıdır. Cholesky çözümü küçük sayısal jitter ile denenir; pozitif yarı tanımlılık sağlanmıyorsa model reddedilir. Korelasyon bir nedensellik beyanı değildir.

10. Aktörler, şoklar ve dinamik grafik

10.1 Aktör seçimi

```
p(a_i) = exp((u_i-u_max)/tau) / sum_j exp((u_j-u_max)/tau)
```

Softmax olasılıkları taşmayı önlemek için u_max çıkarılarak hesaplanır. Inertia, yeni eylem paylarını önceki paylarla karıştırır. Gamma çekilişleri normalize edilerek Dirichlet-benzeri pay varyasyonu sağlanır. Çıktıdaki actor effects graf bağlamına eklenir.

10.2 Şok gerçekleşmesi

```
shock_active_(w,t) = 1[u_(w,shock,t) < clamp(hazard(context_t),0,1)]
```

Hazard her dönemde güvenli ifade ile hesaplanır ve [0,1] aralığına kırpılır. Aynı world/shock/t uniform anahtarı bütün stratejilerde kullanılır. Gerçekleşirse duration dağılımından süre çekilir ve effect'ler aktif dönemlerde uygulanır. Bu yapı, tek dönemli viral etki ile çok dönemli tedarik kesintisini aynı sözleşmeyle modeller.

10.3 Equation ve state DAG'i

```
s_t = g(s_(t-1), x_t, a_t, e_t, pi_t)
```

Equation düğümleri aynı dönemde topolojik sırayla hesaplanır. State düğümleri prev_<id> ile önceki dönemi okuyup yeni değeri üretir. Cycle tespit edilirse validasyon başarısız olur. Bounds, fiziksel veya iş mantığı sınırlarını uygular; ancak yanlış geniş bounds, modelin doğru olduğu anlamına gelmez.

11. Fayda, risk ve karar sıralaması

11.1 Desirability dönüşümü

```
max yönü: d = clamp((value-worst)/(best-worst),0,1)^shape
min yönü: d = clamp((worst-value)/(worst-best),0,1)^shape
```

Target yönü hedef çevresindeki uzaklığı cezalandırır. Çok amaçlı utility, ağırlıklı desirability toplamından kısıt cezalarını çıkarır ve [0,1] aralığına kırpılır. Ağırlıklar normatif tercihtir; veriyle kendiliğinden keşfedilmiş gerçekler değildir.

11.2 Kuyruk ve uygunluk

Ölçü	Tanım	Karar anlamı
P5/P50/P95	Utility veya metric quantile	Alt, medyan ve üst olasılık bölgesi
CVaR	Alt tail_fraction içindeki ortalama utility	Kötü dünyaların ortalama şiddeti
Robustness	U >= acceptance ve kısıt ihlali yok oranı	Kabul edilebilir dünya payı
Ruin	Ruin işaretli kısıtın tetiklendiği dünya oranı	Kritik başarısızlık olasılığı
Regret	Dünya içi en iyi utility - strateji utility	Yanlış strateji seçme fırsat maliyeti
Success	Kullanıcı tanımlı birleşik boolean	İş başarısı olasılığı; utility ile aynı şey değil

11.3 Decision score

```
score = w_E*E[U] + w_T*CVaR + w_R*robust + w_S*success + w_G*(1-regret)
if hard_constraint_ineligible: score = score - 1
```

Negatif skor nasıl okunur?
Decision score'un negatif olması utility'nin negatif olduğu anlamına gelmez. v0.3, bir veya daha fazla hard constraint'in izin verilen ihlal olasılığını aşması halinde sıralama skorundan 1 çıkarır. Bu bir uygunluk konvansiyonudur.

12. Analiz katmanı

Analiz	Yöntem	Doğru yorum	Sınır
Paired comparison	Aynı dünyada U(A)-U(B)	Alternatiflerin gürültüsü azaltılmış fark dağılımı	Model kapsamındaki dünyalar için geçerli
Sensitivity	Spearman rank korelasyonu + üst etkileşimler	Monoton ilişki sinyali	Nedensel etki değildir
Future families	Standartlaştırma + deterministic farthest-init k-means	Benzer dış koşul profilleri	Gerçek rejim veya posterior sınıf değildir
Decision boundary	Sıralı feature'da %20-%80 eşik taraması	Tek boyutlu tercih değişim ipucu	Etkileşim ve çok değişkenli sınırı kaçırabilir; min güç 0,015
Stress profile	Tanımlı override ile tekrar koşu	Belirli varsayıma dayanıklılık	Stress seti dışındaki tail olaylarını garanti etmez
Pareto	Amaç vektöründe domine edilmeme	Tavizsiz adaylar	Ağırlık dışı normatif seçim yine gerekir

13. Kaynak kod modül referansı

Modül	Satır	Sorumluluk
__init__.py	7	Paket yardımcı modülü.
__main__.py	6	Paket yardımcı modülü.
actors.py	89	Segment bazlı stochastic softmax, inertia ve pay etkileri.
analysis.py	449	Sıralama, Pareto, paired fark, Spearman, k-means ve karar sınırları.
artifacts.py	62	summary, worlds, traces, audit, snapshot, ledger ve rapor üretimi.
cli.py	187	validate, inspect, run, calibrate, ledger ve studio komutları.
company.py	579	v0.3 şirket sihirbazından tam Scenario üretimi.
distributions.py	110	Dağılımlar, kırpma ve Cholesky tabanlı korelasyon doğrulaması.
drivers.py	108	constant, iid, AR(1), random walk ve Markov dış süreçleri.
engine.py	524	Eşleştirilmiş dünyalar, dönem döngüsü, metrikler, fayda ve kısıtlar.
graph.py	113	Denklem/state DAG'i, topolojik sıralama, cycle reddi ve lag erişimi.
registry.py	217	SQLite/WAL run defteri, sonuçlar ve kalibrasyon ölçüleri.
report.py	216	Çevrimdışı HTML sonuç raporu.
safeexpr.py	133	Kısıtlı AST ifade motoru; izinli fonksiyonlar, isim ve düğüm kontrolleri.
schema.py	125	Scenario sarmalayıcısı, derin override, JSON yükleme ve kararlı hash.
studio.py	558	Yerel HTTP sunucusu, JSON API, proje ve asenkron iş yönetimi.
util.py	142	Paket yardımcı modülü.
validation.py	304	Şema, süreç, grafik, kanıt, amaç, kısıt ve korelasyon kontrolleri.

Artefakt sözleşmesi

Dosya	İçerik	Denetim kullanımı
summary.json	Ranking, quantile, paired, cluster, sensitivity, stress ve metadata	Makinece okunur karar özeti
worlds.csv	World-strategy düzeyinde sonuçlar	Bağımsız istatistik ve replay
traces.json	Seçilmiş dünyaların dönemsel izleri	Mekanizma inceleme
audit.json	Sürüm, hash, seed, lineage	Tekrarlanabilirlik ve yönetişim
scenario.snapshot.json	Koşuda kullanılan model	Daha sonra model değişse de run bağlamı
spx_ledger.sqlite3	Runs, strategy_summaries, forecast_outcomes	Kalibrasyon ve geçmiş
report.html	Çevrimdışı görsel rapor	İnsan değerlendirmesi

14. v0.3 şirket sihirbazı - teknik model

Builder, az sayıda anlaşılır girdiyi tam bir Scenario'ya çevirir. Bu dönüşüm kolaylık sağlar fakat gizli varsayım üretir; karar sahibi builder varsayımlarını uzman görünümünde incelemelidir. Aşağıdaki yapı, kaynak kodundaki 0.3.0 builder sözleşmesidir.

6	3	5	23	11
driver	strateji	şok	graf düğümü	metric

14.1 Girdi normalizasyon sınırları

Girdi	Alt	Üst	Not
Horizon (ay)	3	60	UI 6/12/24/36 önerir
Aylık gelir	1.000	1e12	Finansal ölçek
Aylık maliyet	0	1e12	Sabit + değişken
Nakit	0	1e13	Başlangıç cash state
Çalışan	1	1.000.000	Workforce ölçeği
Aylık birim / kapasite	1	1e10	Operasyon ölçeği
Değişken maliyet payı	0,02	0,95	Toplam maliyet içindeki oran
Talep belirsizliği	0,01	0,55	AR(1) sigma girdisi
Yıllık maliyet enflasyonu	-0,20	3,00	Aylığa bileşik çevrilir
Devamsızlık	0	0,50	Workforce driver
Arıza riski	0	0,55	Equipment shock ölçeği
Tedarik gecikmesi	0	0,70	Supplier risk ölçeği

14.2 Sektör bağımlılık katsayıları

Sektör	Ekipman	Tedarikçi	İşgücü
generic	0,45	0,50	0,60
manufacturing	0,88	0,78	0,62
service	0,18	0,20	0,90
retail	0,28	0,82	0,58
food	0,48	0,68	0,82
ecommerce	0,12	0,76	0,42

14.3 Varsayılan üç strateji ve yedi kontrol

Strateji	Pazarlama	İşe alım	Kapasite	Bakım	Buffer	Eğitim	Fiyat
Mevcut Gidiş	0,020	0	0,015	0,055	0,045	0,025	0
Büyüme Atağı	0,095	0,140	0,100	0,080	0,060	0,055	-0,015
Dayanıklı Denge	0,040	0,055	0,060	0,175	0,170	0,130	0,018

14.4 Üretilen driver ve korelasyon yapısı

- demand: phi=0,68 olan AR(1); sigma kullanıcı talep belirsizliğinden.
- cost: random walk; aylık drift = (1 + yıllık enflasyon)^(1/12) - 1.
- price_sensitivity: AR(1); talep/fiyat ilişkisi.
- absence: mevsimsel bileşenli AR(1).
- supplier_reliability: AR(1); tedarik gecikmesi riskinden türetilir.
- economy: 0,84 / 1,00 / 1,14 state değerli Markov süreci.
- Korelasyon grubu 1: demand/cost/price = [[1,.18,-.12],[.18,1,.08],[-.12,.08,1]].
- Korelasyon grubu 2: absence/supplier = [[1,-.16],[-.16,1]].

14.5 Amaç ve karar politikası

Amaç	Ağırlık
Kârlılık	0,22
Likidite	0,20
Büyüme	0,17
Hizmet	0,15
İtibar	0,10
İşgücü	0,08 + 0,04 * workforce_dependency
Operasyon	0,08 + 0,04 * equipment_dependency

```
acceptance=0.45, tail_fraction=0.10; score weights = E:0.25, tail:0.25, robust:0.20, success:0.15, regret:0.15
```

Builder referans çıktısı - Dış sürücüler

Kimlik	Süreç	Parametreler	Kanıt
demand_index	ar1	{"initial": {"dist": "normal", "mean": 1.0, "sd": 0.07200000000000001, "min": 0.45, "max": 1.65}, "mean": 1.0, "phi": 0.68, "sigma": 0.16, "min": 0.3, "max": 2.0}	[]
cost_index	random_walk	{"initial": {"dist": "normal", "mean": 1.0, "sd": 0.025, "min": 0.86, "max": 1.18}, "drift": 0.018087582483510722, "sigma": 0.0334, "min": 0.55, "max": 3.5}	[]
price_sensitivity	ar1	{"initial": {"dist": "normal", "mean": 0.7, "sd": 0.08, "min": 0.35, "max": 1.05}, "mean": 0.72, "phi": 0.6, "sigma": 0.1, "min": 0.2, "max": 1.35}	[]
absence_pressure	ar1	{"initial": {"dist": "normal", "mean": 0.06, "sd": 0.015, "min": 0, "max": 0.35}, "mean": 0.06, "phi": 0.55, "sigma": 0.033, "min": 0, "max": 0.5, "seasonality": [1.28, 1.2, 1.08, 0.96, 0.88, 0.8, 0.76, 0.78, 0.88, 1.0, 1.12, 1.25]}	[]
supplier_reliability	ar1	{"initial": {"dist": "normal", "mean": 0.9505, "sd": 0.025, "min": 0.5, "max": 1.0}, "mean": 0.9505, "phi": 0.72, "sigma": 0.0412, "min": 0.35, "max": 1.0}	[]
economy_regime	markov	{"states": [0.84, 1.0, 1.14], "initial_probabilities": [0.22, 0.6, 0.18], "transition": [[0.72, 0.24, 0.04], [0.12, 0.76, 0.12], [0.05, 0.28, 0.67]]}	[]

Builder referans çıktısı - Korelasyon grupları

Kimlik	Üyeler	R matrisi	Diğer
-	["demand_index", "cost_index", "price_sensitivity"]	[[1.0, 0.18, -0.12], [0.18, 1.0, 0.08], [-0.12, 0.08, 1.0]]	{}
-	["absence_pressure", "supplier_reliability"]	[[1.0, -0.16], [-0.16, 1.0]]	{}

Builder referans çıktısı - Stratejiler ve politikalar

Kimlik	Ad	Kontroller	Uyarlamalı kurallar
current_course	Mevcut Düzen	{"marketing_rate": 0.02, "hiring_rate": 0.0, "capacity_investment": 0.015, "maintenance_intensity": 0.055, "buffer_stock": 0.045, "training_rate": 0.025, "price_change": 0.0}	[{"id": "current_cash_defense", "when": "period >= 3 and prev_cash < 0", "set": {"marketing_rate": "0.01", "capacity_investment": "0.0", "buffer_stock": "0.025"}, "once": true}]
growth_push	Büyüme Hamlesi	{"marketing_rate": 0.095, "hiring_rate": 0.14, "capacity_investment": 0.1, "maintenance_intensity": 0.08, "buffer_stock": 0.06, "training_rate": 0.055, "price_change": -0.015}	[{"id": "growth_cash_brake", "when": "period >= 3 and prev_cash < 0", "set": {"marketing_rate": "0.035", "capacity_investment": "0.025", "hiring_rate": "0.02"}, "once": true}, {"id": "growth_demand_response", "when": "period >= 3 and demand_index > 1.16 and prev_cash > 0", "set": {"mark...
resilient_balance	Dayanıklı Denge	{"marketing_rate": 0.04, "hiring_rate": 0.055, "capacity_investment": 0.06, "maintenance_intensity": 0.175, "buffer_stock": 0.17, "training_rate": 0.13, "price_change": 0.018}	[{"id": "resilience_supply_response", "when": "supplier_reliability < 0.80", "set": {"buffer_stock": "0.24", "maintenance_intensity": "0.20"}, "once": false}, {"id": "resilience_workforce_response", "when": "prev_employee_energy < 0.42", "set": {"training_rate": "0.18", "hiring_rate": "...

Builder referans çıktısı - Aktör segmentleri

Kimlik	Ad	Pay / nüfus	Davranış parametreleri	Eylemler, faydalar ve etkiler
customers	-	5000	{"temperature": 0.4, "inertia": 0.18, "response_concentration": 160}	[{"id": "wait", "utility": "0.25 + 1.9*price_change*price_sensitivity + 0.7*(1-prev_reputation)", "effects": {"customer_purchase_factor": "0.42", "reputation_feedback": "-0.008"}}, {"id": "buy", "utility": "0.65 + 0.9*prev_reputation + 0.35*demand_index - 1.6*price_change*price_sensitivity", "effects": {"customer_purchase_factor": "0.92", "reputation_feedback": "0.003"}}, {"id": "recommend", "utility": "-0.25 + 1....
employees	-	20	{"temperature": 0.34, "inertia": 0.22, "response_concentration": 60}	[{"id": "absent", "utility": "-1.15 + 5.0*absence_pressure + 1.7*(1-prev_employee_energy) - 0.8*training_rate", "effects": {"labor_factor": "0.0", "fatigue_effect": "0.015"}}, {"id": "normal", "utility": "1.0 + 1.0*prev_employee_energy + 0.65*prev_skill - 3.2*absence_pressure", "effects": {"labor_factor": "1.0", "fatigue_effect": "0.0"}}, {"id": "extra_effort", "utility": "-0.1 + 0.55*demand_index + 0.4*prev_emplo...
suppliers	-	20	{"temperature": 0.38, "inertia": 0.16, "response_concentration": 120}	[{"id": "on_time", "utility": "2.3*supplier_reliability + 1.0*buffer_stock", "effects": {"supplier_factor": "1.0", "supply_premium": "0.0"}}, {"id": "late", "utility": "1.5*(1-supplier_reliability) + 0.35*demand_index", "effects": {"supplier_factor": "0.74", "supply_premium": "0.10"}}, {"id": "disrupted", "utility": "-1.3 + 2.6*(1-supplier_reliability)", "effects": {"supplier_factor": "0.30", "supply_premium": "0....

Builder referans çıktısı - Şoklar

Kimlik	Hazard	Süre	Etkiler
equipment_failure	clamp(0.0216 + 0.13*(1-prev_operational_health) - 0.10*maintenance_intensity, 0.001, 0.45)	{"dist": "discrete_uniform", "low": 1, "high": 2}	{"capacity_shock": "-0.264", "repair_cost": "24000", "health_shock": "-0.0864"}
supplier_disruption	clamp(0.02754 + 0.12*(1-supplier_reliability) - 0.08*buffer_stock, 0.001, 0.35)	{"dist": "discrete_uniform", "low": 1, "high": 3}	{"supplier_shock": "-0.2448", "supply_shock_cost": "15300"}
staffing_wave	clamp(0.02706 + 0.20*absence_pressure - 0.05*training_rate, 0.001, 0.28)	{"dist": "discrete_uniform", "low": 1, "high": 2}	{"labor_shock": "-0.1968"}
demand_upside	clamp(0.018 + 0.025*demand_index + 0.06*marketing_rate, 0.005, 0.14)	{"dist": "discrete_uniform", "low": 1, "high": 3}	{"demand_shock": "0.34"}
demand_slump	clamp(0.012 + 0.04*(1-economy_regime) + 0.025*price_sensitivity, 0.004, 0.12)	{"dist": "discrete_uniform", "low": 2, "high": 4}	{"demand_down_shock": "-0.26"}

Builder referans çıktısı - Denklem düğümleri

Düğüm	İfade	Birim / sınırlar	Model / kanıt
market_demand	5000*demand_index*economy_regime*(1+1.8*marketing_rate)*exp(-2.2*price_sensitivity*price_change)*(0.55+0.45*customer_purchase_factor)*(0.82+0.18*prev_customer_base)*(1+demand_shock+demand_down_shock)	{"unit": "sale/month", "min": 0, "max": 40000.0}	{"model_id": "COMPANY-DEMAND-v1", "evidence_ids": ["E-COMPANY-INPUT", "E-COMPANY-RISK", "E-COMPANY-STRUCTURE"]}
planned_capacity	6200*(1+1.45*capacity_investment+0.70*hiring_rate+0.24*training_rate)*(0.82+0.18*prev_skill)	{"unit": "sale/month", "min": 1, "max": 24800.0}	{"model_id": "COMPANY-PLANNED-CAPACITY-v1", "evidence_ids": ["E-COMPANY-INPUT", "E-COMPANY-STRUCTURE"]}
effective_capacity	planned_capacity*clamp(labor_factor+0.072+labor_shock,0.18,1.28)*clamp((1-0.68)+0.68*supplier_factor+0.65*prev_inventory_buffer+supplier_shock,0.18,1.22)*(0.45+0.55*prev_operational_health)*(1+capacity_shock)	{"unit": "sale/month", "min": 0, "max": 31000.0}	{"model_id": "COMPANY-EFFECTIVE-CAPACITY-v1", "evidence_ids": ["E-COMPANY-RISK", "E-COMPANY-STRUCTURE"]}
sales_units	min(effective_capacity, market_demand + 0.32*prev_backlog)	{"unit": "sale/month", "min": 0, "max": 40000.0}	{"model_id": "COMPANY-SALES-v1", "evidence_ids": ["E-COMPANY-STRUCTURE"]}
selling_price	100*(1+price_change)	{"unit": "TRY/sale", "min": 45.0, "max": 250.0}	{"model_id": "COMPANY-PRICE-v1", "evidence_ids": ["E-COMPANY-INPUT", "E-COMPANY-STRUCTURE"]}
monthly_revenue	sales_units*selling_price	{"unit": "TRY/month", "min": 0, "max": 5000000.0}	{"model_id": "COMPANY-REVENUE-v1", "evidence_ids": ["E-COMPANY-INPUT", "E-COMPANY-STRUCTURE"]}
variable_cost	sales_units*32.76*cost_index*(1+0.68*supply_premium)	{"unit": "TRY/month", "min": 0, "max": 3120000.0}	{"model_id": "COMPANY-VARIABLE-COST-v1", "evidence_ids": ["E-COMPANY-INPUT", "E-COMPANY-RISK", "E-COMPANY-STRUCTURE"]}
base_operating_cost	226200*cost_index*(1+0.62*hiring_rate)	{"unit": "TRY/month", "min": 0, "max": 2340000.0}	{"model_id": "COMPANY-FIXED-COST-v1", "evidence_ids": ["E-COMPANY-INPUT", "E-COMPANY-RISK", "E-COMPANY-STRUCTURE"]}
strategy_spend	500000*(marketing_rate+0.30*capacity_investment+0.08*maintenance_intensity+0.10*buffer_stock+0.10*training_rate)	{"unit": "TRY/month", "min": 0, "max": 1500000.0}	{"model_id": "COMPANY-STRATEGY-SPEND-v1", "evidence_ids": ["E-COMPANY-PREFERENCE", "E-COMPANY-STRUCTURE"]}
monthly_profit	monthly_revenue-variable_cost-base_operating_cost-strategy_spend-repair_cost-supply_shock_cost	{"unit": "TRY/month", "min": -3000000.0, "max": 3000000.0}	{"model_id": "COMPANY-PROFIT-v1", "evidence_ids": ["E-COMPANY-INPUT", "E-COMPANY-STRUCTURE"]}
service_level	clamp(sales_units/max(1,market_demand+0.18*prev_backlog),0,1)	{"unit": "ratio", "min": 0, "max": 1}	{"model_id": "COMPANY-SERVICE-v1", "evidence_ids": ["E-COMPANY-STRUCTURE"]}
utilization	clamp((market_demand+0.20*prev_backlog)/max(1,effective_capacity),0,1.45)	{"unit": "ratio", "min": 0, "max": 1.45}	{"model_id": "COMPANY-UTILIZATION-v1", "evidence_ids": ["E-COMPANY-STRUCTURE"]}
margin_rate	clamp(monthly_profit/max(1,monthly_revenue),-2,1)	{"unit": "ratio", "min": -2, "max": 1}	{"model_id": "COMPANY-MARGIN-v1", "evidence_ids": ["E-COMPANY-STRUCTURE"]}

Düğüm	İfade	Birim / sınırlar	Model / kanıt
customer_experience	clamp(0.22+0.50*service_level+0.26*prev_reputation-0.08*max(0,price_change)+reputation_feedback,0.05,1)	{"unit": "index", "min": 0.05, "max": 1}	{"model_id": "COMPANY-EXPERIENCE-v1", "evidence_ids": ["E-COMPANY-STRUCTURE"]}
backlog_change	market_demand-sales_units-0.04*prev_backlog	{"unit": "sale/month", "min": null, "max": null}	{"model_id": "COMPANY-BACKLOG-v1", "evidence_ids": ["E-COMPANY-STRUCTURE"]}

Builder referans çıktısı - Durum (state) düğümleri

State	Başlangıç	Geçiş	Birim / sınırlar	Model / kanıt
cash	{"dist": "normal", "mean": 600000.0, "sd": 21000.000000000004, "min": 450000.0, "max": 750001.0}	prev_cash+monthly_profit	{"unit": "TRY", "min": -18000000.0, "max": 48600000.0}	{"model_id": "STATE-CASH-v1", "evidence_ids": ["E-COMPANY-INPUT", "E-COMPANY-STRUCTURE"]}
backlog	{"dist": "normal", "mean": 300.0, "sd": 125.0, "min": 0, "max": 1250.0}	clamp(prev_backlog+backlog_change,0,180000)	{"unit": "sale", "min": 0, "max": 180000.0}	{"model_id": "STATE-BACKLOG-v1", "evidence_ids": ["E-COMPANY-INPUT", "E-COMPANY-STRUCTURE"]}
reputation	{"dist": "beta", "alpha": 9, "beta": 4, "low": 0.4, "high": 0.84}	clamp(0.86*prev_reputation+0.14*customer_experience+reputation_feedback,0.08,1)	{"unit": "index", "min": 0.08, "max": 1}	{"model_id": "STATE-REPUTATION-v1", "evidence_ids": ["E-COMPANY-STRUCTURE"]}
employee_energy	{"dist": "beta", "alpha": 9, "beta": 3, "low": 0.48, "high": 0.94}	clamp(prev_employee_energy+0.08*(0.80-prev_employee_energy)+0.09*training_rate-0.055*max(0,utilization-0.88)-fatigue_effect,0.04,1)	{"unit": "index", "min": 0.04, "max": 1}	{"model_id": "STATE-EMPLOYEE-ENERGY-v1", "evidence_ids": ["E-COMPANY-RISK", "E-COMPANY-STRUCTURE"]}
operational_health	{"dist": "beta", "alpha": 11, "beta": 3, "low": 0.52, "high": 0.96}	clamp(prev_operational_health+0.0576*maintenance_intensity-0.035*utilization+health_shock,0.04,1)	{"unit": "index", "min": 0.04, "max": 1}	{"model_id": "STATE-OPERATIONAL-HEALTH-v1", "evidence_ids": ["E-COMPANY-RISK", "E-COMPANY-STRUCTURE"]}
skill	{"dist": "beta", "alpha": 8, "beta": 4, "low": 0.38, "high": 0.86}	clamp(prev_skill+0.07*training_rate*(1-prev_skill)+0.015*hiring_rate-0.01*fatigue_effect,0.20,1)	{"unit": "index", "min": 0.2, "max": 1}	{"model_id": "STATE-SKILL-v1", "evidence_ids": ["E-COMPANY-STRUCTURE"]}
customer_base	{"dist": "normal", "mean": 1.0, "sd": 0.035, "min": 0.82, "max": 1.18}	clamp(prev_customer_base+0.035*(customer_experience-0.60)+0.05*marketing_rate-0.025*max(0,price_change),0.45,2.2)	{"unit": "index", "min": 0.45, "max": 2.2}	{"model_id": "STATE-CUSTOMER-BASE-v1", "evidence_ids": ["E-COMPANY-STRUCTURE"]}
inventory_buffer	{"dist": "normal", "mean": 0.1, "sd": 0.025, "min": 0.01, "max": 0.22}	clamp(0.68*prev_inventory_buffer+0.32*buffer_stock+0.06*(supplier_reliability-0.82)-0.05*max(0,demand_index-1),0,0.48)	{"unit": "ratio", "min": 0, "max": 0.48}	{"model_id": "STATE-INVENTORY-BUFFER-v1", "evidence_ids": ["E-COMPANY-RISK", "E-COMPANY-STRUCTURE"]}

Builder referans çıktısı - Sonuç metrikleri

Kimlik	Ad	İfade	Aggregation	Birim
final_cash	Dönem sonu nakit	cash	final	TRY
minimum_cash	Görülen en düşük nakit	cash	min	TRY
cumulative_profit	Toplam kâr	monthly_profit	sum	TRY
total_revenue	Toplam ciro	monthly_revenue	sum	TRY
average_margin	Ortalama kâr marjı	margin_rate	mean	ratio
average_service_level	Talebi karşılama oranı	service_level	mean	ratio
final_reputation	Dönem sonu itibar	reputation	final	index
minimum_employee_energy	En düşük çalışan gücü	employee_energy	min	index
minimum_operational_health	En düşük operasyon sağlığı	operational_health	min	index
final_backlog	Dönem sonu karşılanmayan talep	backlog	final	sale
failure_months	Arıza yaşanan ay	shock_equipment_failure	sum	month

Builder referans çıktısı - Amaçlar ve desirability

Amaç	Metrik	Ağırlık	Dönüşüm
profitability	cumulative_profit	0,220	{"direction": "max", "worst": -3900000.0, "best": 2280000.0}
liquidity	final_cash	0,200	{"direction": "max", "worst": -375000.0, "best": 3120000.0}
growth	total_revenue	0,170	{"direction": "max", "worst": 3300000.0, "best": 9900000.0}
service	average_service_level	0,150	{"direction": "max", "worst": 0.45, "best": 0.98}
reputation	final_reputation	0,100	{"direction": "max", "worst": 0.28, "best": 0.9}
workforce_resilience	minimum_employee_energy	0,113	{"direction": "max", "worst": 0.1, "best": 0.75}
operational_resilience	minimum_operational_health	0,099	{"direction": "max", "worst": 0.08, "best": 0.75}

Builder referans çıktısı - Kısıtlar

Kısıt	Metrik	Eşik, ihlal ve ceza sözleşmesi
cash_survival	minimum_cash	{"op": ">=", "value": -375000.0, "hard": true, "ruin": true, "max_violation_probability": 0.12, "penalty": 0.58}
service_floor	average_service_level	{"op": ">=", "value": 0.56, "hard": true, "ruin": false, "max_violation_probability": 0.22, "penalty": 0.36}
employee_floor	minimum_employee_energy	{"op": ">=", "value": 0.11, "hard": true, "ruin": true, "max_violation_probability": 0.18, "penalty": 0.42}
operation_floor	minimum_operational_health	{"op": ">=", "value": 0.09, "hard": true, "ruin": true, "max_violation_probability": 0.18, "penalty": 0.44}

Builder referans çıktısı - Kanıt kayıtları

Kimlik	Sınıf	Kaynak türü	Açıklama
E-COMPANY-INPUT	B	studio-wizard:company-profile	{"id": "E-COMPANY-INPUT", "type": "user_input", "source": "studio-wizard:company-profile", "fingerprint": "company-profile:company_ornek_gida_a_s_12m", "quality": "B", "validity": "until-user-update", "note": "Ciro, gider, nakit, çalışan, satış ve kapasite değerleri kullanıcı girişidir."}
E-COMPANY-RISK	B	studio-wizard:risk-profile	{"id": "E-COMPANY-RISK", "type": "user_estimate", "source": "studio-wizard:risk-profile", "fingerprint": "company-risk:company_ornek_gida_a_s_12m", "quality": "B", "validity": "until-user-update", "note": "Talep, maliyet, devamsızlık, arıza ve tedarik belirsizlikleri kullanıcı tahmini veya verisidir."}
E-COMPANY-STRUCTURE	C	spx-company-builder:0.3.0	{"id": "E-COMPANY-STRUCTURE", "type": "structural_hypothesis", "source": "spx-company-builder:0.3.0", "fingerprint": "spx-company-structure:0.3.0:food", "quality": "C", "validity": "requires-calibration", "note": "Satış, kapasite, maliyet ve geri besleme denklemleri kalibrasyon öncesi genel şirket yapısıdır."}
E-COMPANY-PREFERENCE	B	studio-wizard:balanced-objectives	{"id": "E-COMPANY-PREFERENCE", "type": "decision_preference", "source": "studio-wizard:balanced-objectives", "fingerprint": "company-preference:company_ornek_gida_a_s_12m", "quality": "B", "validity": "until-owner-review", "note": "Kârlılık, nakit, büyüme, hizmet ve dayanıklılık ağırlıkları karar sahibince değiştirilebilir."}

15. Simülasyon Projeksiyon Kanalı - 24 aylık karar ikizi

15.1 Model kimliği ve ölçeği

Alan	Değer
Model kimliği	simulation_projection_channel_24m
Model adı	Simülasyon Projeksiyon Kanalı - 24 Aylık Karar İkizi
Sürüm	1.0.0
Ufuk	24
Varsayılan dünya / seed	3000 / 20260817
Veri sınıfı	ILLUSTRATIVE

7	3	4	4	26
sürücü	strateji	aktör	şok	graf düğümü

Veri sınıfı: İLLÜSTRATİF
Bu modeldeki driver parametreleri, aktör faydaları, şok hazard'ları, başarı eşikleri ve strateji kontrolleri örnek varsayımlardır. Aşağıdaki 3.000-dünya sonuç, v0.3 motorunun teknik tekrar üretimidir; gerçek bir kanalın geleceğine ilişkin tahmin değildir.

15.2 Karar alternatiflerinin mantığı

Strateji	Yayın deseni	Ana tez	Uyarlama
Hacim Motoru	4 uzun + 16 kısa	Sıklık ve deneme ile reach büyütmek	Enerji freni ve cash push
Amiral İçerik / Derinlik	2 uzun + 6 kısa	Araştırma, paketleme, trust ve bilgi birikimi	Format challenge ve cash defense
Adaptif Portföy	3 uzun + 8 kısa	Dengeli üretim ve yüksek deney/pivot	Enerji guard, demand pivot, revenue window

15.3 Dış dünya ve korelasyon

Yedi driver topic_demand, platform_reach, sponsor_market, competition, viewer_attention, production_friction ve trend_regime'dir. İlk altı süreç zaman içinde persistence taşır; trend_regime 0,78 / 1,00 / 1,28 değerli Markov durumudur. Beş değişkenli korelasyon grubu platform ve talep ortak hareketini, rekabetle zayıf ters ilişkiyi modellemektedir.

```
R = [[1,.30,.27,-.12,.21],[.30,1,.225,-.10,.175],[.27,.225,1,-.09,.158],[-.12,-.10,-.09,1,-.07],[.21,.175,.158,-.07,1]]
```

15.4 Amaç, kısıt ve başarı

Tür	Sözleşme
Amaçlar	growth 0,24; cash 0,17; trust 0,17; energy 0,16; knowledge 0,13; liquidity 0,13
Cash kısıtı	min cash >= -25.000; max violation 0,10; penalty 0,52; ruin işaretli
Energy kısıtı	min energy >= 0,12; max violation 0,15; penalty 0,46; ruin işaretli
Trust kısıtı	avg trust >= 0,28; max violation 0,20; penalty 0,25
Başarı	final subscribers >= 20.000 AND cumulative profit >= 0 AND min energy >= 0,18 AND avg trust >= 0,48

Kanal modeli - Dış sürücüler

Kimlik	Süreç	Parametreler	Kanıt
topic_demand	ar1	{"initial": {"dist": "normal", "mean": 1.0, "sd": 0.08, "min": 0.7, "max": 1.3}, "mean": 1.0, "phi": 0.72, "sigma": 0.13, "min": 0.5, "max": 1.6, "seasonality": [1.02, 0.98, 1.0, 1.04, 1.02, 0.96, 0.9, 0.92, 1.03, 1.08, 1.1, 1.06]}	[]
platform_reach	ar1	{"initial": {"dist": "normal", "mean": 1.0, "sd": 0.07, "min": 0.75, "max": 1.25}, "mean": 1.0, "phi": 0.66, "sigma": 0.12, "min": 0.55, "max": 1.5}	[]
sponsor_market	ar1	{"initial": {"dist": "normal", "mean": 1.0, "sd": 0.1, "min": 0.65, "max": 1.35}, "mean": 1.0, "phi": 0.78, "sigma": 0.14, "min": 0.45, "max": 1.65}	[]
competition	ar1	{"initial": {"dist": "normal", "mean": 1.0, "sd": 0.08, "min": 0.7, "max": 1.3}, "mean": 1.03, "phi": 0.82, "sigma": 0.1, "min": 0.65, "max": 1.55}	[]
viewer_attention	ar1	{"initial": {"dist": "normal", "mean": 1.0, "sd": 0.06, "min": 0.8, "max": 1.2}, "mean": 1.0, "phi": 0.58, "sigma": 0.09, "min": 0.65, "max": 1.35}	[]
production_friction	ar1	{"initial": {"dist": "normal", "mean": 1.0, "sd": 0.05, "min": 0.8, "max": 1.25}, "mean": 1.0, "phi": 0.62, "sigma": 0.08, "min": 0.7, "max": 1.45}	[]
trend_regime	markov	{"states": [0.78, 1.0, 1.28], "initial_probabilities": [0.18, 0.64, 0.18], "transition": [[0.68, 0.28, 0.04], [0.11, 0.78, 0.11], [0.04, 0.3, 0.66]]}	[]

Kanal modeli - Korelasyon grupları

Kimlik	Üyeler	R matrisi	Diğer
-	["topic_demand", "platform_reach", "sponsor_market", "competition", "viewer_attention"]	[[1.0, 0.3, 0.27, -0.12, 0.21], [0.3, 1.0, 0.225, -0.1, 0.175], [0.27, 0.225, 1.0, -0.09, 0.158], [-0.12, -0.1, -0.09, 1.0, -0.07], [0.21, 0.175, 0.158, -0.07, 1.0]]	{}

Kanal modeli - Stratejiler ve politikalar

Kimlik	Ad	Kontroller	Uyarlamalı kurallar
volume_engine	Hacim Motoru	{"long_videos_per_month": 4.0, "shorts_per_month": 16.0, "research_hours_per_video": 5.0, "packaging_effort": 0.66, "community_effort": 0.26, "experiment_share": 0.42, "paid_promo": 1200.0, "pivot_speed": 0.7, "sponsorship_aggressiveness": 0.75, "archive_reuse": 0.25}	[{"id": "volume_energy_brake", "when": "period >= 4 and prev_creator_energy < 0.38", "set": {"long_videos_per_month": "3", "shorts_per_month": "11", "archive_reuse": "0.45"}, "once": true}, {"id": "volume_cash_push", "when": "period >= 7 and prev_cash < 5000", "set": {"sponsorship_aggre...
flagship_depth	Amiral İçerik / Derinlik	{"long_videos_per_month": 2.0, "shorts_per_month": 6.0, "research_hours_per_video": 16.0, "packaging_effort": 0.9, "community_effort": 0.46, "experiment_share": 0.3, "paid_promo": 600.0, "pivot_speed": 0.42, "sponsorship_aggressiveness": 0.5, "archive_reuse": 0.56}	[{"id": "depth_format_challenge", "when": "period >= 6 and prev_algorithm_fit < 0.28", "set": {"experiment_share": "0.52", "shorts_per_month": "8"}, "once": true}, {"id": "depth_cash_defense", "when": "period >= 8 and prev_cash < 0", "set": {"sponsorship_aggressiveness": "0.72", "paid_p...
adaptive_portfolio	Adaptif Portföy	{"long_videos_per_month": 3.0, "shorts_per_month": 8.0, "research_hours_per_video": 11.0, "packaging_effort": 0.8, "community_effort": 0.52, "experiment_share": 0.56, "paid_promo": 800.0, "pivot_speed": 0.86, "sponsorship_aggressiveness": 0.46, "archive_reuse": 0.58}	[{"id": "adaptive_energy_guard", "when": "period >= 3 and prev_creator_energy < 0.48", "set": {"long_videos_per_month": "2", "shorts_per_month": "6", "archive_reuse": "0.75"}, "once": true}, {"id": "adaptive_demand_pivot", "when": "period >= 5 and topic_demand < 0.83", "set": {"experime...

Kanal modeli - Aktör segmentleri

Kimlik	Ad	Pay / nüfus	Davranış parametreleri	Eylemler, faydalar ve etkiler
curious_viewers	-	80000	{"temperature": 0.42, "inertia": 0.18, "response_concentration": 180}	[{"id": "ignore", "utility": "0.75 + 0.3*competition - 0.55*packaging_effort - 0.4*prev_channel_trust", "effects": {"viewer_watch_intent": "0.05", "word_of_mouth": "0.0", "trust_feedback": "-0.004"}}, {"id": "watch", "utility": "0.15 + 1.1*packaging_effort + 0.8*prev_channel_trust + 0.32*topic_demand - 0.2*competition", "effects": {"viewer_watch_intent": "0.68", "word_of_mouth": "0.08", "trust_feedback": "0.004"}}...
core_viewers	-	12000	{"temperature": 0.3, "inertia": 0.52, "response_concentration": 140}	[{"id": "stay", "utility": "0.55 + 1.2*prev_channel_trust + 0.4*community_effort", "effects": {"retention_signal": "0.68", "word_of_mouth": "0.06", "trust_feedback": "0.004"}}, {"id": "advocate", "utility": "-0.35 + 1.9*prev_channel_trust + 0.04*research_hours_per_video + 0.5*community_effort", "effects": {"retention_signal": "0.94", "word_of_mouth": "0.68", "trust_feedback": "0.016"}}, {"id": "churn", "utility": ...
competitors	-	40	{"temperature": 0.5, "inertia": 0.35, "response_concentration": 65}	[{"id": "ignore", "utility": "0.8 - 0.11*log1p(prev_subscribers) - 0.3*topic_demand", "effects": {"competition_drag": "0.03", "format_learning_signal": "0.0"}}, {"id": "copy", "utility": "-0.2 + 0.13*log1p(prev_subscribers) + 0.65*topic_demand + 0.3*experiment_share", "effects": {"competition_drag": "0.13", "format_learning_signal": "0.08"}}, {"id": "counterprogram", "utility": "-0.65 + 0.15*log1p(prev_subscribers...
sponsors	-	100	{"temperature": 0.34, "inertia": 0.28, "response_concentration": 100}	[{"id": "wait", "utility": "1.1 - 0.12*log1p(prev_subscribers) - 0.7*prev_channel_trust", "effects": {"sponsor_conversion": "0.02", "sponsor_risk": "0.01"}}, {"id": "aligned_offer", "utility": "-0.55 + 0.13*log1p(prev_subscribers) + 1.25*prev_channel_trust + 0.45*sponsor_market", "effects": {"sponsor_conversion": "0.72", "sponsor_risk": "0.06"}}, {"id": "demanding_offer", "utility": "-0.5 + 0.14*log1p(prev_subscri...

Kanal modeli - Şoklar

Kimlik	Hazard	Süre	Etkiler
algorithm_shift	clamp(0.025 + 0.02*platform_reach, 0, 0.12)	{"dist": "discrete_uniform", "low": 2, "high": 4}	{"reach_shock": "-0.24", "fit_disruption": "0.08"}
burnout_episode	clamp(0.004 + 0.0035*long_videos_per_month + 0.0005*shorts_per_month + 0.055*max(0, 0.52-prev_creator_energy), 0, 0.22)	{"dist": "discrete_uniform", "low": 1, "high": 3}	{"energy_shock": "-0.1", "output_shock": "-0.24"}
viral_breakout	clamp(0.006 + 0.018*topic_demand*experiment_share + 0.012*prev_channel_trust, 0, 0.1)	1	{"reach_shock": "0.7", "trust_feedback": "0.025"}
sponsor_incident	clamp(0.003 + 0.018*sponsor_risk*sponsorship_aggressiveness, 0, 0.08)	1	{"trust_feedback": "-0.09", "cash_shock": "-4500"}

Kanal modeli - Denklem düğümleri

Düğüm	İfade	Birim / sınırlar	Model / kanıt
content_load	production_friction*(long_videos_per_month*(8 + research_hours_per_video) + 1.45*shorts_per_month + 16*packaging_effort + 15*community_effort - 9*archive_reuse)	{"unit": "hour/month", "min": 5, "max": 260}	{"model_id": "CHANNEL-WORKLOAD-v1", "evidence_ids": ["E-WORKLOAD"]}
effective_output	max(0.15, (long_videos_per_month + 0.14*shorts_per_month)*(1 + output_shock)*(1 - 0.035*prev_backlog))	{"unit": "long-form-equivalent/month", "min": 0, "max": 12}	{"model_id": "CHANNEL-OUTPUT-v1", "evidence_ids": ["E-WORKLOAD"]}
quality	clamp(0.18 + 0.025*research_hours_per_video + 0.22*prev_knowledge_asset + 0.16*prev_creator_energy + 0.16*packaging_effort - 0.0017*content_load, 0.08, 1.18)	{"unit": "index", "min": null, "max": null}	{"model_id": "CHANNEL-QUALITY-v1", "evidence_ids": ["E-WORKLOAD", "E-AUDIENCE"]}
novelty	clamp(0.16 + 0.62*experiment_share + 0.18*pivot_speed + format_learning_signal - 0.12*competition_drag, 0.05, 1.2)	{"unit": "index", "min": null, "max": null}	{"model_id": "CHANNEL-NOVELTY-v1", "evidence_ids": ["E-ACTORS", "E-AUDIENCE"]}
effective_reach	max(0.08, platform_reach*trend_regime*(1 + reach_shock)*(1 - competition_drag)*(0.5 + 0.7*prev_algorithm_fit)*(0.72 + 0.38*viewer_watch_intent))	{"unit": "multiplier", "min": 0.04, "max": 4.5}	{"model_id": "CHANNEL-REACH-v1", "evidence_ids": ["E-PLATFORM", "E-ACTORS"]}
monthly_views	max(0, (4200 + 3.1*prev_subscribers)*effective_output*quality*effective_reach*topic_demand*viewer_attention)	{"unit": "view/month", "min": null, "max": 12000000}	{"model_id": "CHANNEL-VIEWS-v1", "evidence_ids": ["E-AUDIENCE", "E-PLATFORM"]}
new_subscribers	monthly_views*clamp(0.005 + 0.018*quality + 0.012*word_of_mouth + 0.008*novelty, 0.003, 0.065)	{"unit": "subscriber/month", "min": null, "max": null}	{"model_id": "CHANNEL-ACQUISITION-v1", "evidence_ids": ["E-AUDIENCE"]}
monthly_churn	prev_subscribers*clamp(0.008 + 0.04*(1-retention_signal) + 0.035*max(0, 0.4-prev_channel_trust), 0.004, 0.09)	{"unit": "subscriber/month", "min": null, "max": null}	{"model_id": "CHANNEL-CHURN-v1", "evidence_ids": ["E-AUDIENCE", "E-ACTORS"]}
ad_revenue	monthly_views*0.043*clamp(0.72 + 0.28*sponsor_market, 0.45, 1.45)	{"unit": "TRY/month", "min": null, "max": null}	{"model_id": "CHANNEL-ADS-v1", "evidence_ids": ["E-MONEY"]}
sponsor_revenue	sponsor_market*sponsor_conversion*sponsorship_aggressiveness*max(0, prev_subscribers-2500)*0.34*(1-0.45*sponsor_risk)	{"unit": "TRY/month", "min": null, "max": null}	{"model_id": "CHANNEL-SPONSOR-v1", "evidence_ids": ["E-MONEY", "E-ACTORS"]}
production_cost	850 + paid_promo + 78*long_videos_per_month + 14*shorts_per_month + 3.2*content_load	{"unit": "TRY/month", "min": null, "max": null}	{"model_id": "CHANNEL-COST-v1", "evidence_ids": ["E-MONEY", "E-WORKLOAD"]}
monthly_net_cash	ad_revenue + sponsor_revenue - production_cost + cash_shock	{"unit": "TRY/month", "min": null, "max": null}	{"model_id": "CHANNEL-CASHFLOW-v1", "evidence_ids": ["E-MONEY"]}
fatigue_pressure	clamp(content_load/max(55, 142*prev_creator_energy) + 0.18*prev_backlog - 0.32*archive_reuse, 0, 2.4)	{"unit": "index", "min": null, "max": null}	{"model_id": "CHANNEL-FATIGUE-v1", "evidence_ids": ["E-WORKLOAD"]}
learning_gain	clamp(0.009*effective_output*quality*(0.45+0.7*experiment_share) + 0.018*format_learning_signal, 0, 0.11)	{"unit": "index/month", "min": null, "max": null}	{"model_id": "CHANNEL-LEARNING-v1", "evidence_ids": ["E-WORKLOAD", "E-ACTORS"]}
fit_gain	clamp(0.025*novelty*viewer_watch_intent + 0.012*word_of_mouth - fit_disruption, -0.16, 0.09)	{"unit": "index/month", "min": null, "max": null}	{"model_id": "CHANNEL-FIT-v1", "evidence_ids": ["E-PLATFORM", "E-AUDIENCE"]}
trust_change	0.027*(quality-0.48)*effective_output + trust_feedback - 0.022*sponsor_risk*sponsorship_aggressiveness - 0.012*prev_reputation_risk	{"unit": "index/month", "min": null, "max": null}	{"model_id": "CHANNEL-TRUST-v1", "evidence_ids": ["E-AUDIENCE", "E-ACTORS"]}

Düğüm	İfade	Birim / sınırlar	Model / kanıt
backlog_change	max(0, content_load-145*prev_creator_energy)/18 - 0.3*archive_reuse - 0.22*prev_backlog	{"unit": "backlog/month", "min": null, "max": null}	{"model_id": "CHANNEL-BACKLOG-v1", "evidence_ids": ["E-WORKLOAD"]}

Kanal modeli - Durum (state) düğümleri

State	Başlangıç	Geçiş	Birim / sınırlar	Model / kanıt
subscribers	{"dist": "lognormal", "median": 500, "sigma": 0.12, "min": 250, "max": 900}	max(0, prev_subscribers + new_subscribers - monthly_churn)	{"unit": "subscriber", "min": 0, "max": 10000000}	{"model_id": "STATE-SUBSCRIBERS-v1", "evidence_ids": ["E-INITIAL", "E-AUDIENCE"]}
channel_trust	{"dist": "beta", "alpha": 8, "beta": 16, "low": 0.18, "high": 0.52}	clamp(prev_channel_trust + trust_change, 0.04, 0.98)	{"unit": "index", "min": 0.04, "max": 0.98}	{"model_id": "STATE-TRUST-v1", "evidence_ids": ["E-INITIAL", "E-AUDIENCE"]}
creator_energy	{"dist": "beta", "alpha": 8, "beta": 2, "low": 0.58, "high": 0.98}	clamp(prev_creator_energy + 0.09*(0.82-prev_creator_energy) - 0.035*fatigue_pressure + 0.03*archive_reuse + energy_shock, 0.03, 1.0)	{"unit": "index", "min": 0.03, "max": 1.0}	{"model_id": "STATE-ENERGY-v1", "evidence_ids": ["E-INITIAL", "E-WORKLOAD"]}
cash	{"dist": "pert", "low": 18000, "mode": 25000, "high": 38000}	prev_cash + monthly_net_cash	{"unit": "TRY", "min": -500000, "max": 5000000}	{"model_id": "STATE-CASH-v1", "evidence_ids": ["E-INITIAL", "E-MONEY"]}
knowledge_asset	{"dist": "beta", "alpha": 2, "beta": 8, "low": 0.04, "high": 0.22}	clamp(prev_knowledge_asset + learning_gain*(1-prev_knowledge_asset), 0, 1)	{"unit": "index", "min": 0, "max": 1}	{"model_id": "STATE-KNOWLEDGE-v1", "evidence_ids": ["E-INITIAL", "E-WORKLOAD"]}
algorithm_fit	{"dist": "beta", "alpha": 3, "beta": 8, "low": 0.12, "high": 0.42}	clamp(prev_algorithm_fit + fit_gain*(1-prev_algorithm_fit), 0.03, 0.98)	{"unit": "index", "min": 0.03, "max": 0.98}	{"model_id": "STATE-FIT-v1", "evidence_ids": ["E-INITIAL", "E-PLATFORM"]}
backlog	{"dist": "uniform", "low": 0, "high": 0.3}	clamp(prev_backlog + backlog_change, 0, 8)	{"unit": "work-unit", "min": 0, "max": 8}	{"model_id": "STATE-BACKLOG-v1", "evidence_ids": ["E-INITIAL", "E-WORKLOAD"]}
reputation_risk	{"dist": "beta", "alpha": 2, "beta": 20, "low": 0.01, "high": 0.12}	clamp(0.86*prev_reputation_risk + 0.09*sponsor_risk*sponsorship_aggressiveness + 0.16*shock_sponsor_incident, 0, 1)	{"unit": "index", "min": 0, "max": 1}	{"model_id": "STATE-REPUTATION-RISK-v1", "evidence_ids": ["E-INITIAL", "E-ACTORS"]}
loyal_audience	{"dist": "beta", "alpha": 4, "beta": 14, "low": 0.08, "high": 0.32}	clamp(prev_loyal_audience + 0.045*(retention_signal-prev_loyal_audience) + 0.018*word_of_mouth, 0.02, 0.98)	{"unit": "share", "min": 0.02, "max": 0.98}	{"model_id": "STATE-LOYALTY-v1", "evidence_ids": ["E-INITIAL", "E-AUDIENCE"]}

Kanal modeli - Sonuç metrikleri

Kimlik	Ad	İfade	Aggregation	Birim
final_subscribers	Son abone	subscribers	final	kişi
cumulative_views	Toplam izlenme	monthly_views	sum	izlenme
cumulative_profit	Kümülatif net nakit	monthly_net_cash	sum	TRY
final_cash	Son nakit	cash	final	TRY
min_cash	Minimum nakit	cash	min	TRY
average_trust	Ortalama güven	channel_trust	mean	endeks
minimum_energy	Minimum enerji	creator_energy	min	endeks
final_knowledge	Bilgi varlığı	knowledge_asset	final	endeks
average_workload	Aylık iş yükü	content_load	mean	saat
final_loyalty	Sadık kitle	loyal_audience	final	pay

Kanal modeli - Amaçlar ve desirability

Amaç	Metrik	Ağırlık	Dönüşüm
growth	final_subscribers	0,240	{"direction": "max", "worst": 5000, "best": 250000, "shape": 0.82}
cash_creation	cumulative_profit	0,170	{"direction": "max", "worst": -50000, "best": 250000}
trust	average_trust	0,170	{"direction": "max", "worst": 0.25, "best": 0.82}
energy_resilience	minimum_energy	0,160	{"direction": "max", "worst": 0.1, "best": 0.72}
knowledge_optionality	final_knowledge	0,130	{"direction": "max", "worst": 0.18, "best": 0.9}
liquidity	final_cash	0,130	{"direction": "max", "worst": -25000, "best": 250000}

Kanal modeli - Kısıtlar

Kısıt	Metrik	Eşik, ihlal ve ceza sözleşmesi
cash_survival	min_cash	{"op": ">=", "value": -25000, "hard": true, "ruin": true, "max_violation_probability": 0.1, "penalty": 0.52}
energy_floor	minimum_energy	{"op": ">=", "value": 0.12, "hard": true, "ruin": true, "max_violation_probability": 0.15, "penalty": 0.46}
trust_floor	average_trust	{"op": ">=", "value": 0.28, "hard": true, "ruin": false, "max_violation_probability": 0.2, "penalty": 0.25}

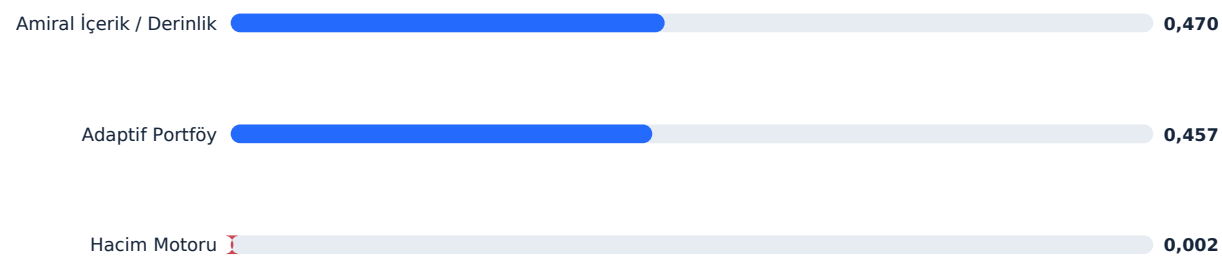
Kanal modeli - Kanıt kayıtları

Kimlik	Sınıf	Kaynak türü	Açıklama
E-INITIAL	C	scenario-design:initial-state-v1	{"id": "E-INITIAL", "type": "illustrative_assumption", "source": "scenario-design:initial-state-v1", "fingerprint": "channel-initial-state-v1", "quality": "C", "validity": "demo-only", "note": "Başlangıç abone, nakit, enerji, güven ve öğrenme stokları temsili."}
E-WORKLOAD	C	scenario-design:production-workload-v1	{"id": "E-WORKLOAD", "type": "illustrative_assumption", "source": "scenario-design:production-workload-v1", "fingerprint": "production-workload-v1", "quality": "C", "validity": "demo-only", "note": "Video üretim yükü ve enerji geri beslemesi kalibrasyon bekliyor."}
E-AUDIENCE	C	scenario-design:audience-response-v1	{"id": "E-AUDIENCE", "type": "structural_hypothesis", "source": "scenario-design:audience-response-v1", "fingerprint": "audience-response-v1", "quality": "C", "validity": "demo-only", "note": "Güven, kalite, paketleme ve paylaşım tepkileri sentetik davranış hipotezi."}
E-PLATFORM	C	scenario-design:platform-process-v1	{"id": "E-PLATFORM", "type": "structural_hypothesis", "source": "scenario-design:platform-process-v1", "fingerprint": "platform-process-v1", "quality": "C", "validity": "demo-only", "note": "Platform erişimi ve rejim şokları gerçek platform verisi değildir."}
E-MONEY	C	scenario-design:monetization-v1	{"id": "E-MONEY", "type": "illustrative_assumption", "source": "scenario-design:monetization-v1", "fingerprint": "monetization-v1", "quality": "C", "validity": "demo-only", "note": "Reklam, sponsorluk ve üretim maliyet katsayıları sentetiktir."}
E-ACTORS	C	scenario-design:strategic-actors-v1	{"id": "E-ACTORS", "type": "structural_hypothesis", "source": "scenario-design:strategic-actors-v1", "fingerprint": "strategic-actors-v1", "quality": "C", "validity": "demo-only", "note": "İzleyici, çekirdek kitle, rakip ve sponsor politikaları temsili."}
E-PREFERENCES	B	scenario-design:utility-profile-balanced-v1	{"id": "E-PREFERENCES", "type": "decision_preference", "source": "scenario-design:utility-profile-balanced-v1", "fingerprint": "utility-profile-balanced-v1", "quality": "B", "validity": "until-owner-review", "note": "Büyüme, güven, enerji, öğrenme ve finans ağırlıkları kanal sahibince değiştirilebilir."}

15.5 Doğrulanmış 3.000-dünya referans kosusu

Yorum sınırı
Sonuçlar example/channel_24m.json içindeki sentetik varsayımlar altında üretilmiştir. Bir içerik kanalı için gerçek performans beklentisi, gelir garantisi veya yatırım tavsiyesi değildir.

3000	20260817	84,3 sn	3
dünya	seed	referans makine süresi	strateji



#	Strateji	Uygunluk	Skor	E[U]	P5	P50	P95	CVaR	Başarı	Robust	Ruin
1	Amiral İçerik / Derinlik	Uygun	0,6133	0,4704	0,3704	0,4531	0,6342	0,3623	72,9%	72,5%	0,0%
2	Adaptif Portföy	Uygun	0,5701	0,4569	0,3307	0,4397	0,6485	0,3192	69,6%	61,1%	0,0%
3	Hacim Motoru	Uygun değil	-0,9210	0,0023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0%	0,0%	9,4%

Strateji bazında sonuç metrikleri

Strateji	Metrik	Ortalama	SD	P5	P50	P95	Alt CVaR
Amiral İçerik / Derinlik	average_trust	0,731	0,033	0,676	0,733	0,779	0,668
Amiral İçerik / Derinlik	average_workload	74,911	3,173	69,689	74,917	80,229	69,332
Amiral İçerik / Derinlik	cumulative_profit	31.776,4	51.149,6	-19.235,4	18.347,1	127.845,3	-20.288,5
Amiral İçerik / Derinlik	cumulative_views	1.295.711	852.767,4	443.881,5	1.074.936	2.834.404	429.941,0
Amiral İçerik / Derinlik	final_cash	57.737,8	51.225,5	6.407,9	44.124,8	151.429,9	5.430,4
Amiral İçerik / Derinlik	final_knowledge	0,390	0,027	0,333	0,393	0,428	0,332
Amiral İçerik / Derinlik	final_loyalty	0,855	0,014	0,833	0,855	0,877	0,830
Amiral İçerik / Derinlik	final_subscribers	43.765,7	29.568,3	14.628,9	36.088,4	97.320,5	14.166,4
Amiral İçerik / Derinlik	min_cash	8.552,2	6.045,1	-967,9	8.562,9	18.552,7	-1.738,4
Amiral İçerik / Derinlik	minimum_energy	0,778	0,105	0,558	0,829	0,862	0,534
Adaptif Portföy	average_trust	0,643	0,049	0,559	0,648	0,715	0,546
Adaptif Portföy	average_workload	84,551	3,708	78,638	84,649	90,619	77,772
Adaptif Portföy	cumulative_profit	35.409,5	60.758,0	-27.521,3	19.799,0	151.597,1	-28.593,7
Adaptif Portföy	cumulative_views	1.428.524	947.143,0	476.250,3	1.190.806	3.211.965	456.903,8
Adaptif Portföy	final_cash	61.370,9	60.867,4	-2.145,4	46.361,3	175.358,1	-3.238,5
Adaptif Portföy	final_knowledge	0,457	0,022	0,422	0,457	0,492	0,416
Adaptif Portföy	final_loyalty	0,783	0,020	0,748	0,784	0,814	0,744
Adaptif Portföy	final_subscribers	44.316,8	30.222,1	14.241,0	36.449,7	100.891,9	13.632,9
Adaptif Portföy	min_cash	4.972,8	7.256,9	-7.434,9	5.394,9	16.333,7	-8.560,5
Adaptif Portföy	minimum_energy	0,742	0,114	0,507	0,799	0,838	0,487
Hacim Motoru	average_trust	0,137	0,044	0,084	0,129	0,223	0,081
Hacim Motoru	average_workload	85,812	4,433	77,526	86,205	92,461	77,152
Hacim Motoru	cumulative_profit	-36.790,4	12.275,2	-50.610,8	-39.348,8	-13.403,7	-51.288,1
Hacim Motoru	cumulative_views	405.557,4	187.374,4	185.430,3	369.724,7	756.694,1	178.604,1
Hacim Motoru	final_cash	-10.829,0	12.431,0	-25.775,0	-13.219,3	13.016,0	-26.390,4
Hacim Motoru	final_knowledge	0,404	0,031	0,344	0,408	0,446	0,338
Hacim Motoru	final_loyalty	0,319	0,050	0,255	0,310	0,420	0,253
Hacim Motoru	final_subscribers	5.332,1	2.733,4	2.282,6	4.702,3	10.379,2	2.203,1
Hacim Motoru	min_cash	-12.700,1	8.866,3	-25.775,0	-13.321,5	2.952,3	-26.391,9
Hacim Motoru	minimum_energy	0,488	0,159	0,169	0,562	0,647	0,161

Paired dünya karşılaştırmaları

A	B	Ort. U(A)-U(B)	P(A>B)	Fark P5	Fark P95
Hacim Motoru	Amiral İçerik / Derinlik	-0,4681	0,0%	-0,6338	-0,3665
Hacim Motoru	Adaptif Portföy	-0,4546	0,0%	-0,6458	-0,3259
Amiral İçerik / Derinlik	Adaptif Portföy	0,0134	75,4%	-0,0609	0,0691

Gelecek aileleri

Küme	Etiket	World	Olasılık	En iyi	Driver z-profili
1	yüksek production friction + düşük competition	514	17,1%	Amiral İçerik / Derinlik	{"driver_competition_mean": -0.7104644504352681, "driver_platform_reach_mean": 0.06480573366986696, "driver_production_friction_mean": 0.8290703742495776, "driver_sponsor_market_mean": -0.4267349689199268, "driver_topic_demand_mean": -0.16977759863324426, "driver_trend_regime_mean": -0.40893395869606447, "driver_viewer_attent...
6	düşük production friction + yüksek viewer attention	481	16,0%	Amiral İçerik / Derinlik	{"driver_competition_mean": -0.1155952014836832, "driver_platform_reach_mean": -0.10901644173214513, "driver_production_friction_mean": -1.001610258936672, "driver_sponsor_market_mean": -0.043173753745280395, "driver_topic_demand_mean": 0.08098367834555431, "driver_trend_regime_mean": -0.44894639856843055, "driver_viewer_atte...
5	yüksek competition + yüksek sponsor market	450	15,0%	Amiral İçerik / Derinlik	{"driver_competition_mean": 0.8798629056091701, "driver_platform_reach_mean": 0.38035897711766375, "driver_production_friction_mean": 0.4145115207787502, "driver_sponsor_market_mean": 0.7471954211845443, "driver_topic_demand_mean": 0.22447561189053927, "driver_trend_regime_mean": -0.3808570158839829, "driver_viewer_attention_...
4	yüksek trend regime + düşük production friction	438	14,6%	Amiral İçerik / Derinlik	{"driver_competition_mean": -0.10835491784280213, "driver_platform_reach_mean": 0.1364889169743619, "driver_production_friction_mean": -0.3364255401303146, "driver_sponsor_market_mean": 0.2259442511364949, "driver_topic_demand_mean": 0.12501228535034542, "driver_trend_regime_mean": 1.3427285374588867, "driver_viewer_attention...
7	yüksek topic demand + yüksek platform reach	415	13,8%	Amiral İçerik / Derinlik	{"driver_competition_mean": -0.8047858221063987, "driver_platform_reach_mean": 0.9248633877590999, "driver_production_friction_mean": 0.18350439039791955, "driver_sponsor_market_mean": 0.7675543964663906, "driver_topic_demand_mean": 1.088384396938936, "driver_trend_regime_mean": 0.004440765868185538, "driver_viewer_attention_...
2	düşük sponsor market + düşük topic demand	384	12,8%	Amiral İçerik / Derinlik	{"driver_competition_mean": 0.45575774720468815, "driver_platform_reach_mean": -0.842393691922899, "driver_production_friction_mean": 0.3065350644056681, "driver_sponsor_market_mean": -1.098504491963279, "driver_topic_demand_mean": -0.8900735001831447, "driver_trend_regime_mean": 0.5099423803933267, "driver_viewer_attention_m...

Küme	Etiket	World	Olasılık	En iyi	Driver z-profili
3	düşük viewer attention + düşük platform reach	318	10,6%	Amiral İçerik / Derinlik	{"driver_competition_mean": 0.7272839848300551, "driver_platform_reach_mean": -0.8558366421147963, "driver_production_friction_mean": -0.5578843469686133, "driver_sponsor_market_mean": -0.2886871747615153, "driver_topic_demand_mean": -0.6834848131454474, "driver_trend_regime_mean": -0.5919967348564156, "driver_viewer_attentio...

Stress profilleri

Kimlik	Etiket	Koşul	En iyi	Strateji özetleri
discovery_squeeze	Keşif sıkışması	driver_platform_reach_mean < 0.9 and driver_competition_mean > 1.08	Amiral İçerik / Derinlik	[{"strategy_id": "volume_engine", "worlds": 74, "probability": 0.024666666666666667, "expected_utility": 0.005888677218112592, "utility_cvar": 0.0, "success_probability": 0.0}, {"strategy_id": "flagship_depth", "worlds": 74, "probability": 0.024666666666666667, "expected_utility": 0.40295586663284283, "utility_cvar": 0.342361...
demand_upside	Talep ve dikkat yükselişi	driver_topic_demand_mean > 1.08 and driver_viewer_attention_mean > 1.03	Amiral İçerik / Derinlik	[{"strategy_id": "volume_engine", "worlds": 187, "probability": 0.06233333333333333, "expected_utility": 0.0012408989110976089, "utility_cvar": 0.0, "success_probability": 0.0}, {"strategy_id": "flagship_depth", "worlds": 187, "probability": 0.06233333333333333, "expected_utility": 0.5896701388472096, "utility_cvar": 0.425182...
weak_sponsor_market	Zayıf sponsor pazarı	driver_sponsor_market_mean < 0.86	Amiral İçerik / Derinlik	[{"strategy_id": "volume_engine", "worlds": 320, "probability": 0.10666666666666667, "expected_utility": 0.0017009773841888, "utility_cvar": 0.0, "success_probability": 0.0}, {"strategy_id": "flagship_depth", "worlds": 320, "probability": 0.10666666666666667, "expected_utility": 0.43316961927819664, "utility_cvar": 0.34951382...
production_headwind	Üretim sürtünmesi	driver_production_friction_mean > 1.08	Amiral İçerik / Derinlik	[{"strategy_id": "volume_engine", "worlds": 87, "probability": 0.029, "expected_utility": 0.0, "utility_cvar": 0.0, "success_probability": 0.0}, {"strategy_id": "flagship_depth", "worlds": 87, "probability": 0.029, "expected_utility": 0.44940110145617657, "utility_cvar": 0.3438068553811206, "success_probability": 0.6551724137...
compound_storm	Bileşik fırtına	driver_platform_reach_mean < 0.94 and driver_topic_demand_mean < 0.94 and driver_competition_mean > 1.04	Amiral İçerik / Derinlik	[{"strategy_id": "volume_engine", "worlds": 98, "probability": 0.03266666666666666, "expected_utility": 0.002794530190134204, "utility_cvar": 0.0, "success_probability": 0.0}, {"strategy_id": "flagship_depth", "worlds": 98, "probability": 0.03266666666666666, "expected_utility": 0.3995766895489707, "utility_cvar": 0.345136405...

Referans koşuda Amiral İçerik / Derinlik uygun ve birinci; Adaptif Portföy uygun ve ikinci olmuştur. Hacim Motoru trust_floor ihlali nedeniyle uygun değildir. Amiral strateji, paired dünyaların yaklaşık %75,4'ünde Adaptif'i geçmiştir; ortalama utility farkı yaklaşık 0,0134'tür. Tek boyutlu karar sınırı bulunmaması, çok değişkenli etkileşim olmadığı anlamına gelmez.

15.6 Sonucu gerçek kanal verisine taşımak için adımlar

- Son 12-24 ayın video bazlı impressions, CTR, average view duration, returning viewers, subscriber conversion ve gelir verisini dönemsel forma getir.
- Platform reach, topic demand ve sponsor market driver'larını ölçülebilir proxy'lerle eşleştir; birim ve frekans belirt.
- Yayın stratejilerini gerçek ekip kapasitesi, araştırma saati, production lead time ve bütçe kontrollerine bağla.
- Backtest: geçmiş bir tarihte bilgi kesmesi yap, sonraki 3/6 ayı simüle et, coverage ve kalibrasyonu ölç.
- Başarı ve kısıt eşiklerini kanal sahibinin risk iştahıyla yeniden onayla.
- Pilot karar sonrası gerçekleşen sonuçları forecast_outcomes tablosuna yaz; Brier/log loss/ECE ile kalibrasyonu izle.

16. Operasyon dayanıklılığı - 12 aylık örnek

16.1 Model kimliği ve ölçeği

Alan	Değer
Model kimliği	operations_resilience_12m
Model adı	Üretim Operasyonu - 12 Aylık Dayanıklılık İkizi
Sürüm	1.0.0
Ufuk	12
Varsayılan dünya / seed	1000 / 20260817
Veri sınıfı	ILLUSTRATIVE

5	3	3	3	21
sürücü	strateji	aktör	şok	graf düğümü

Operasyon modeli - Dış sürücüler

Kimlik	Süreç	Parametreler	Kanıt
demand	ar1	{"initial": {"dist": "normal", "mean": 1.0, "sd": 0.08, "min": 0.72, "max": 1.3}, "mean": 1.0, "phi": 0.74, "sigma": 0.11, "min": 0.55, "max": 1.55, "seasonality": [0.94, 0.97, 1.0, 1.03, 1.06, 1.08, 1.04, 0.99, 0.96, 1.02, 1.08, 1.12]}	[]
illness_pressure	ar1	{"initial": {"dist": "normal", "mean": 0.08, "sd": 0.02, "min": 0.01, "max": 0.18}, "mean": 0.09, "phi": 0.56, "sigma": 0.035, "min": 0.0, "max": 0.34, "seasonality": [1.35, 1.25, 1.08, 0.92, 0.82, 0.72, 0.68, 0.7, 0.8, 0.98, 1.15, 1.32]}	[]
supplier_reliability	ar1	{"initial": {"dist": "normal", "mean": 0.93, "sd": 0.025, "min": 0.78, "max": 1.0}, "mean": 0.92, "phi": 0.72, "sigma": 0.045, "min": 0.55, "max": 1.0}	[]
energy_price	random_walk	{"initial": {"dist": "normal", "mean": 1.0, "sd": 0.08, "min": 0.72, "max": 1.35}, "drift": 0.003, "sigma": 0.06, "min": 0.62, "max": 1.8}	[]
environment_stress	ar1	{"initial": {"dist": "normal", "mean": 0.32, "sd": 0.07, "min": 0.08, "max": 0.62}, "mean": 0.34, "phi": 0.64, "sigma": 0.09, "min": 0.03, "max": 0.92}	[]

Operasyon modeli - Korelasyon grupları

Kimlik	Üyeler	R matrisi	Diğer
-	["demand", "energy_price"]	[[1.0, 0.28], [0.28, 1.0]]	{}
-	["illness_pressure", "environment_stress"]	[[1.0, 0.24], [0.24, 1.0]]	{}

Operasyon modeli - Stratejiler ve politikalar

Kimlik	Ad	Kontroller	Uyarlamalı kurallar
reactive_control	Reaktif Kontrol	{"preventive_maintenance": 0.05, "spare_capacity": 0.02, "safety_stock": 0.04, "flex_staff": 0.04, "training": 0.03, "overtime_limit": 0.22, "quality_effort": 0.52}	[{"id": "react_after_failure", "when": "period >= 2 and prev_machine_health < 0.35", "set": {"preventive_maintenance": "0.12", "spare_capacity": "0.06"}, "once": true}, {"id": "react_backlog_overtime", "when": "period >= 3 and prev_backlog > 2500", "set": {"overtime_limit": "0.32", "qua...
preventive_program	Önleyici Bakım Programı	{"preventive_maintenance": 0.18, "spare_capacity": 0.07, "safety_stock": 0.1, "flex_staff": 0.11, "training": 0.11, "overtime_limit": 0.14, "quality_effort": 0.68}	[{"id": "protect_health", "when": "period >= 2 and prev_machine_health < 0.52", "set": {"preventive_maintenance": "0.25", "spare_capacity": "0.1"}, "once": false}, {"id": "cash_brake", "when": "period >= 6 and prev_cash < 150000", "set": {"safety_stock": "0.07", "training": "0.08"}, "on...
adaptive_resilience	Adaptif Dayanıklılık	{"preventive_maintenance": 0.14, "spare_capacity": 0.14, "safety_stock": 0.18, "flex_staff": 0.22, "training": 0.2, "overtime_limit": 0.12, "quality_effort": 0.72}	[{"id": "illness_flex", "when": "illness_pressure > 0.14", "set": {"flex_staff": "0.31", "overtime_limit": "0.08"}, "once": false}, {"id": "supplier_buffer", "when": "supplier_reliability < 0.82", "set": {"safety_stock": "0.25", "spare_capacity": "0.18"}, "once": false}, {"id": "health_...

Operasyon modeli - Aktör segmentleri

Kimlik	Ad	Pay / nüfus	Davranış parametreleri	Eylemler, faydalar ve etkiler
workforce	-	80	{"temperature": 0.34, "inertia": 0.2, "response_concentration": 140}	[{"id": "absent", "utility": "-1.1 + 5.2*illness_pressure + 1.6*(1-prev_workforce_energy) - 1.2*flex_staff", "effects": {"labor_availability": "0.0", "fatigue_load": "0.01"}}, {"id": "regular", "utility": "1.5 + 1.1*prev_workforce_energy + 0.7*prev_skill - 3.0*illness_pressure", "effects": {"labor_availability": "1.0", "fatigue_load": "0.0"}}, {"id": "overtime", "utility": "-0.3 + 2.5*overtime_limit + 0.00025*prev...
maintenance_team	-	8	{"temperature": 0.3, "inertia": 0.16, "response_concentration": 100}	[{"id": "corrective", "utility": "1.8*(1-prev_machine_health) + 1.4*shock_machine_failure - 0.8*preventive_maintenance", "effects": {"maintenance_effect": "0.26", "maintenance_cost": "19000", "maintenance_downtime": "0.13"}}, {"id": "preventive", "utility": "0.4 + 2.8*preventive_maintenance + 0.9*environment_stress", "effects": {"maintenance_effect": "0.18", "maintenance_cost": "10500", "maintenance_downtime": "0....
supplier	-	12	{"temperature": 0.38, "inertia": 0.14, "response_concentration": 130}	[{"id": "on_time", "utility": "2.4*supplier_reliability + 1.1*safety_stock", "effects": {"material_availability": "1.0", "supply_cost_pressure": "0.0"}}, {"id": "late", "utility": "1.6*(1-supplier_reliability) + 0.5*demand", "effects": {"material_availability": "0.73", "supply_cost_pressure": "0.1"}}, {"id": "failed", "utility": "-1.1 + 2.5*(1-supplier_reliability)", "effects": {"material_availability": "0.32", "s...

Operasyon modeli - Şoklar

Kimlik	Hazard	Süre	Etkiler
machine_failure	clamp(0.012 + 0.12*(1-prev_machine_health) + 0.045*environment_stress - 0.07*preventive_maintenance, 0.003, 0.3)	{"dist": "discrete_uniform", "low": 1, "high": 2}	{"capacity_shock": "-0.48", "repair_cost": "28000", "health_shock": "-0.16"}
illness_wave	clamp(0.018 + 0.3*illness_pressure, 0.01, 0.16)	{"dist": "discrete_uniform", "low": 1, "high": 3}	{"illness_shock": "0.13"}
supply_disruption	clamp(0.015 + 0.12*(1-supplier_reliability), 0.005, 0.16)	{"dist": "discrete_uniform", "low": 1, "high": 2}	{"supply_shock": "-0.28", "supply_shock_cost": "12000"}

Operasyon modeli - Denklem düğümleri

Düğüm	İfade	Birim / sınırlar	Model / kanıt
demand_units	8000*demand	{"unit": "unit/month", "min": 1000, "max": 16000}	{"model_id": "OPS-DEMAND-v1", "evidence_ids": ["E-OPS-FLOW"]}
labor_factor	clamp(labor_availability*(1-illness_pressure-illness_shock) + 0.7*flex_staff, 0.28, 1.18)	{"unit": "ratio", "min": null, "max": null}	{"model_id": "OPS-LABOR-v1", "evidence_ids": ["E-OPS-WORKFORCE"]}
raw_capacity	9400*(1+spare_capacity)*prev_machine_health*labor_factor*(1+capacity_shock)*(1-maintenance_downtime)	{"unit": "unit/month", "min": 0, "max": 15000}	{"model_id": "OPS-CAPACITY-v1", "evidence_ids": ["E-OPS-RELIABILITY", "E-OPS-FLOW"]}
material_factor	clamp(material_availability + 0.75*prev_inventory_buffer + safety_stock + supply_shock, 0.2, 1.12)	{"unit": "ratio", "min": null, "max": null}	{"model_id": "OPS-MATERIAL-v1", "evidence_ids": ["E-OPS-FLOW"]}
available_capacity	min(raw_capacity, 10200*material_factor)	{"unit": "unit/month", "min": 0, "max": 15000}	{"model_id": "OPS-AVAILABLE-v1", "evidence_ids": ["E-OPS-FLOW"]}
utilization	clamp((demand_units + 0.35*prev_backlog)/max(1,available_capacity), 0, 1.35)	{"unit": "ratio", "min": null, "max": null}	{"model_id": "OPS-UTILIZATION-v1", "evidence_ids": ["E-OPS-FLOW"]}
gross_output	min(available_capacity, demand_units + 0.42*prev_backlog)	{"unit": "unit/month", "min": 0, "max": 15000}	{"model_id": "OPS-OUTPUT-v1", "evidence_ids": ["E-OPS-FLOW"]}
defect_rate	clamp(0.12 - 0.085*quality_effort - 0.035*prev_skill - 0.025*prev_quality_memory + 0.055*max(0,utilization-0.9) + 0.025*environment_stress, 0.008, 0.18)	{"unit": "ratio", "min": null, "max": null}	{"model_id": "OPS-QUALITY-v1", "evidence_ids": ["E-OPS-WORKFORCE", "E-OPS-FLOW"]}
good_output	gross_output*(1-defect_rate)	{"unit": "good-unit/month", "min": 0, "max": 15000}	{"model_id": "OPS-GOOD-OUTPUT-v1", "evidence_ids": ["E-OPS-FLOW"]}
service_level	clamp(good_output/max(1,demand_units + 0.25*prev_backlog), 0, 1)	{"unit": "ratio", "min": null, "max": null}	{"model_id": "OPS-SERVICE-v1", "evidence_ids": ["E-OPS-FLOW"]}
revenue	good_output*74	{"unit": "TRY/month", "min": null, "max": null}	{"model_id": "OPS-REVENUE-v1", "evidence_ids": ["E-OPS-FLOW"]}
operating_cost	210000 + gross_output*(25 + 7*energy_price + 8*supply_cost_pressure) + 70000*spare_capacity + 52000*safety_stock + 68000*flex_staff + 46000*training + 42000*quality_effort + maintenance_cost + repair_cost + supply_shock_cost	{"unit": "TRY/month", "min": null, "max": null}	{"model_id": "OPS-COST-v1", "evidence_ids": ["E-OPS-FLOW"]}
net_cash	revenue - operating_cost	{"unit": "TRY/month", "min": null, "max": null}	{"model_id": "OPS-NET-CASH-v1", "evidence_ids": ["E-OPS-FLOW"]}
backlog_pressure	demand_units-good_output	{"unit": "unit/month", "min": null, "max": null}	{"model_id": "OPS-BACKLOG-v1", "evidence_ids": ["E-OPS-FLOW"]}

Operasyon modeli - Durum (state) düğümleri

State	Başlangıç	Geçiş	Birim / sınırlar	Model / kanıt
machine_health	{"dist": "beta", "alpha": 12, "beta": 3, "low": 0.58, "high": 0.97}	clamp(prev_machine_health + 0.12*maintenance_effect + 0.08*preventive_maintenance - 0.045*utilization - 0.025*environment_stress + health_shock, 0.05, 1)	{"unit": "index", "min": 0.05, "max": 1}	{"model_id": "STATE-MACHINE-HEALTH-v1", "evidence_ids": ["E-OPS-INITIAL", "E-OPS-RELIABILITY"]}
backlog	{"dist": "normal", "mean": 900, "sd": 300, "min": 0, "max": 2500}	clamp(prev_backlog + backlog_pressure, 0, 30000)	{"unit": "unit", "min": 0, "max": 30000}	{"model_id": "STATE-BACKLOG-v1", "evidence_ids": ["E-OPS-INITIAL", "E-OPS-FLOW"]}
workforce_energy	{"dist": "beta", "alpha": 10, "beta": 3, "low": 0.5, "high": 0.96}	clamp(prev_workforce_energy + 0.09*(0.82-prev_workforce_energy) + 0.08*training - fatigue_load - 0.055*max(0,utilization-0.92), 0.04, 1)	{"unit": "index", "min": 0.04, "max": 1}	{"model_id": "STATE-WORKFORCE-ENERGY-v1", "evidence_ids": ["E-OPS-INITIAL", "E-OPS-WORKFORCE"]}
skill	{"dist": "beta", "alpha": 8, "beta": 4, "low": 0.35, "high": 0.86}	clamp(prev_skill + 0.06*training*(1-prev_skill) + 0.012*quality_effort - 0.018*fatigue_load, 0.2, 1)	{"unit": "index", "min": 0.2, "max": 1}	{"model_id": "STATE-SKILL-v1", "evidence_ids": ["E-OPS-INITIAL", "E-OPS-WORKFORCE"]}
cash	{"dist": "normal", "mean": 520000, "sd": 65000, "min": 280000, "max": 760000}	prev_cash + net_cash	{"unit": "TRY", "min": -2000000, "max": 20000000}	{"model_id": "STATE-CASH-v1", "evidence_ids": ["E-OPS-INITIAL", "E-OPS-FLOW"]}
quality_memory	{"dist": "beta", "alpha": 8, "beta": 3, "low": 0.42, "high": 0.92}	clamp(0.72*prev_quality_memory + 0.28*(1-defect_rate), 0.2, 1)	{"unit": "index", "min": 0.2, "max": 1}	{"model_id": "STATE-QUALITY-MEMORY-v1", "evidence_ids": ["E-OPS-INITIAL", "E-OPS-FLOW"]}
inventory_buffer	{"dist": "normal", "mean": 0.12, "sd": 0.035, "min": 0.02, "max": 0.24}	clamp(0.62*prev_inventory_buffer + 0.38*safety_stock + 0.08*(supplier_reliability-0.85) - 0.08*max(0,demand-1), 0, 0.45)	{"unit": "ratio", "min": 0, "max": 0.45}	{"model_id": "STATE-INVENTORY-BUFFER-v1", "evidence_ids": ["E-OPS-INITIAL", "E-OPS-FLOW"]}

Operasyon modeli - Sonuç metrikleri

Kimlik	Ad	İfade	Aggregation	Birim
final_cash	Son nakit	cash	final	TRY
cumulative_profit	Kümülatif net nakit	net_cash	sum	TRY
total_good_output	Toplam iyi üretim	good_output	sum	unit
average_service_level	Ortalama hizmet seviyesi	service_level	mean	ratio
average_defect_rate	Ortalama hata oranı	defect_rate	mean	ratio
minimum_machine_health	Minimum makine sağlığı	machine_health	min	index
minimum_workforce_energy	Minimum iş gücü enerjisi	workforce_energy	min	index
final_backlog	Son backlog	backlog	final	unit
failure_months	Arızalı ay	shock_machine_failure	sum	month

Operasyon modeli - Amaçlar ve desirability

Amaç	Metrik	Ağırlık	Dönüşüm
cash	final_cash	0,220	{"direction": "max", "worst": -150000, "best": 3000000}
service	average_service_level	0,200	{"direction": "max", "worst": 0.55, "best": 0.98}
throughput	total_good_output	0,160	{"direction": "max", "worst": 55000, "best": 125000}
quality	average_defect_rate	0,140	{"direction": "min", "worst": 0.13, "best": 0.02}
machine_resilience	minimum_machine_health	0,150	{"direction": "max", "worst": 0.08, "best": 0.68}
workforce_resilience	minimum_workforce_energy	0,130	{"direction": "max", "worst": 0.12, "best": 0.72}

Operasyon modeli - Kısıtlar

Kısıt	Metrik	Eşik, ihlal ve ceza sözleşmesi
cash_survival	final_cash	{"op": ">=", "value": -100000, "hard": true, "ruin": true, "max_violation_probability": 0.08, "penalty": 0.58}
machine_floor	minimum_machine_health	{"op": ">=", "value": 0.1, "hard": true, "ruin": true, "max_violation_probability": 0.12, "penalty": 0.5}
energy_floor	minimum_workforce_energy	{"op": ">=", "value": 0.14, "hard": true, "ruin": true, "max_violation_probability": 0.14, "penalty": 0.42}
service_floor	average_service_level	{"op": ">=", "value": 0.64, "hard": false, "ruin": false, "penalty": 0.26}

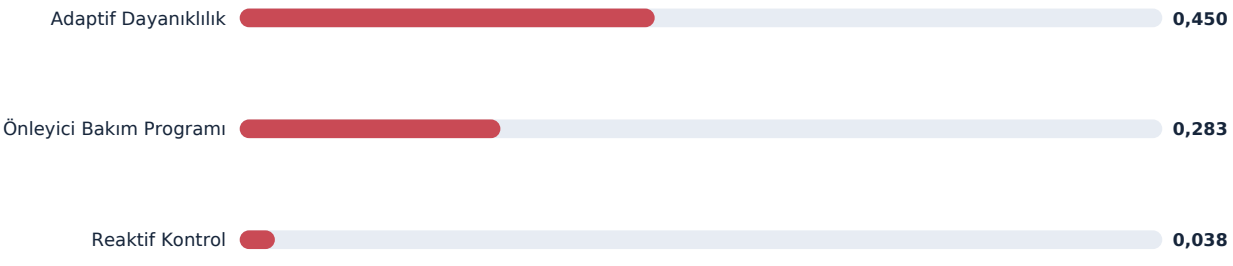
Operasyon modeli - Kanıt kayıtları

Kimlik	Sınıf	Kaynak türü	Açıklama
E-OPS-INITIAL	C	operations-design:initial-state-v1	{"id": "E-OPS-INITIAL", "type": "illustrative_assumption", "source": "operations-design:initial-state-v1", "fingerprint": "ops-initial-v1", "quality": "C", "validity": "demo-only", "note": "Başlangıç makine, enerji, beceri, nakit, stok ve backlog değerleri temsili."}
E-OPS-RELIABILITY	C	operations-design:reliability-v1	{"id": "E-OPS-RELIABILITY", "type": "structural_hypothesis", "source": "operations-design:reliability-v1", "fingerprint": "ops-reliability-v1", "quality": "C", "validity": "demo-only", "note": "Arıza hazard'ı bakım, yük, yaş ve çevre baskısına bağlı sentetik bir güvenilirlik modelidir."}
E-OPS-WORKFORCE	C	operations-design:workforce-v1	{"id": "E-OPS-WORKFORCE", "type": "structural_hypothesis", "source": "operations-design:workforce-v1", "fingerprint": "ops-workforce-v1", "quality": "C", "validity": "demo-only", "note": "Devamsızlık ve fazla mesai tepkileri hiyerarşik saha verisiyle kalibre edilmelidir."}
E-OPS-FLOW	C	operations-design:flow-v1	{"id": "E-OPS-FLOW", "type": "structural_hypothesis", "source": "operations-design:flow-v1", "fingerprint": "ops-flow-v1", "quality": "C", "validity": "demo-only", "note": "Kapasite, backlog, kalite, gelir ve maliyet dönüşümleri temsili."}
E-OPS-PREFERENCES	B	operations-design:balanced-utility-v1	{"id": "E-OPS-PREFERENCES", "type": "decision_preference", "source": "operations-design:balanced-utility-v1", "fingerprint": "ops-preference-v1", "quality": "B", "validity": "until-owner-review", "note": "Nakit, hizmet, kalite, dayanıklılık ve iş gücü ağırlıkları karar sahibince gözden geçirilmelidir."}

16.2 Doğrulanmış 1.000-dünya referans koşusu

Yorum sınırı
Bu örnek de sentetik parametrelidir. Koşunun amacı motorun farklı bir sektörel modelde davranışını ve sert kısıt uygunluğunu doğrulamaktır.

1000	20260817	12,7 sn	3
dünya	seed	referans makine süresi	strateji



#	Strateji	Uygunluk	Skor	E[U]	P5	P50	P95	CVaR	Başarı	Robust	Ruin
1	Adaptif Dayanıklılık	Uygun değil	-0,5423	0,4498	0,0000	0,5696	0,7581	0,0000	46,8%	63,0%	25,3%
2	Önleyici Bakım Programı	Uygun değil	-0,7175	0,2826	0,0000	0,3310	0,6918	0,0000	16,1%	31,9%	26,4%
3	Reaktif Kontrol	Uygun değil	-0,9007	0,0381	0,0000	0,0000	0,3676	0,0000	0,6%	0,8%	61,8%

Strateji bazında sonuç metrikleri

Strateji	Metrik	Ortalama	SD	P5	P50	P95	Alt CVaR
Adaptif Dayanıklılık	average_defect_rate	0,030	0,008	0,017	0,030	0,042	0,017
Adaptif Dayanıklılık	average_service_level	0,776	0,183	0,418	0,810	0,991	0,396
Adaptif Dayanıklılık	cumulative_profit	-300.135,3	634.220,5	-1.593.518	-119.364,9	441.992,9	-1.707.727
Adaptif Dayanıklılık	failure_months	0,873	1,214	0,000	0,000	3,000	0,000
Adaptif Dayanıklılık	final_backlog	15.121,2	10.720,7	275,0	14.064,6	30.000,0	365,5
Adaptif Dayanıklılık	final_cash	220.377,1	630.313,4	-1.095.630	395.725,9	978.076,2	-1.178.272
Adaptif Dayanıklılık	minimum_machine_health	0,419	0,190	0,050	0,446	0,694	0,065
Adaptif Dayanıklılık	minimum_workforce_energy	0,691	0,193	0,324	0,759	0,910	0,313
Adaptif Dayanıklılık	total_good_output	79.868,2	14.347,7	50.684,4	83.897,1	96.804,4	48.180,4
Önleyici Bakım Programı	average_defect_rate	0,040	0,007	0,026	0,041	0,049	0,026
Önleyici Bakım Programı	average_service_level	0,650	0,168	0,362	0,649	0,938	0,344
Önleyici Bakım Programı	cumulative_profit	-368.760,4	545.785,3	-1.462.571	-222.173,4	246.474,1	-1.577.967
Önleyici Bakım Programı	failure_months	0,868	1,198	0,000	0,000	3,000	0,000
Önleyici Bakım Programı	final_backlog	21.774,0	8.780,4	3.612,9	24.014,3	30.000,0	3.736,1
Önleyici Bakım Programı	final_cash	151.001,6	544.866,7	-937.580,4	281.924,4	794.815,9	-1.056.319
Önleyici Bakım Programı	minimum_machine_health	0,388	0,174	0,050	0,435	0,642	0,061
Önleyici Bakım Programı	minimum_workforce_energy	0,471	0,204	0,197	0,433	0,832	0,188
Önleyici Bakım Programı	total_good_output	71.359,5	12.338,8	47.322,8	74.783,6	85.235,0	43.877,9
Reaktif Kontrol	average_defect_rate	0,062	0,005	0,053	0,063	0,069	0,052
Reaktif Kontrol	average_service_level	0,476	0,131	0,246	0,474	0,704	0,244
Reaktif Kontrol	cumulative_profit	-805.244,6	516.251,0	-1.853.122	-687.384,4	-162.847,8	-1.882.630
Reaktif Kontrol	failure_months	1,210	1,353	0,000	1,000	4,000	0,000
Reaktif Kontrol	final_backlog	28.552,4	3.796,3	19.007,3	30.000,0	30.000,0	18.191,2
Reaktif Kontrol	final_cash	-285.812,7	517.986,9	-1.331.492	-172.539,6	391.449,4	-1.369.349
Reaktif Kontrol	minimum_machine_health	0,203	0,127	0,050	0,200	0,388	0,050
Reaktif Kontrol	minimum_workforce_energy	0,240	0,121	0,107	0,204	0,506	0,103
Reaktif Kontrol	total_good_output	55.269,7	11.554,3	30.985,9	57.922,1	69.438,1	30.876,9

Paired dünya karşılaştırmaları

A	B	Ort. U(A)-U(B)	P(A>B)	Fark P5	Fark P95
Reaktif Kontrol	Önleyici Bakım Programı	-0,2445	0,0%	-0,5968	0,0000
Reaktif Kontrol	Adaptif Dayanıklılık	-0,4117	0,3%	-0,7488	0,0000
Önleyici Bakım Programı	Adaptif Dayanıklılık	-0,1672	3,7%	-0,5142	0,0000

Gelecek aileleri

Küme	Etiket	World	Olasılık	En iyi	Driver z-profili
5	yüksek demand + yüksek energy price	234	23,4%	Adaptif Dayanıklılık	{"driver_demand_mean": 0.8625734702561182, "driver_energy_price_mean": 0.6735960209887609, "driver_environment_stress_mean": 0.651996081555958, "driver_illness_pressure_mean": 0.1783824646133432, "driver_supplier_reliability_mean": 0.29873453181914156}
1	düşük energy price + düşük demand	205	20,5%	Adaptif Dayanıklılık	{"driver_demand_mean": -0.683828308902034, "driver_energy_price_mean": -0.9538365873007424, "driver_environment_stress_mean": -0.30185358064152523, "driver_illness_pressure_mean": -0.6466500426969184, "driver_supplier_reliability_mean": 0.39339342403969446}
4	düşük environment stress + düşük illness pressure	200	20,0%	Adaptif Dayanıklılık	{"driver_demand_mean": 0.39685268491517484, "driver_energy_price_mean": 0.5161852802677744, "driver_environment_stress_mean": -1.0721744663448036, "driver_illness_pressure_mean": -0.6455188753922529, "driver_supplier_reliability_mean": 0.1358398559204529}
2	yüksek illness pressure + düşük demand	187	18,7%	Adaptif Dayanıklılık	{"driver_demand_mean": -0.557384585877995, "driver_energy_price_mean": -0.38305631692236863, "driver_environment_stress_mean": 0.449073376787598, "driver_illness_pressure_mean": 1.0753151551354487, "driver_supplier_reliability_mean": 0.4278141628521755}
3	düşük supplier reliability + yüksek environment stress	174	17,4%	Adaptif Dayanıklılık	{"driver_demand_mean": -0.2114770582693439, "driver_energy_price_mean": 0.036261532736842614, "driver_environment_stress_mean": 0.22856938366148, "driver_illness_pressure_mean": 0.10828507529579234, "driver_supplier_reliability_mean": -1.481142252938291}

Stress profilleri

Kimlik	Etiket	Koşul	En iyi	Strateji özetleri
demand_surge	Talep sıçraması	driver_demand_mean > 1.1	Adaptif Dayanıklılık	[{"strategy_id": "reactive_control", "worlds": 210, "probability": 0.21, "expected_utility": 0.00023013746129827163, "utility_cvar": 0.0, "success_probability": 0.0}, {"strategy_id": "preventive_program", "worlds": 210, "probability": 0.21, "expected_utility": 0.0998098013833104, "utility_cvar": 0.0, "success_probability": 0....
illness_wave_world	Yüksek devamsızlık baskısı	driver_illness_pressure_mean > 0.13	Adaptif Dayanıklılık	[{"strategy_id": "reactive_control", "worlds": 19, "probability": 0.019, "expected_utility": 0.0, "utility_cvar": 0.0, "success_probability": 0.0}, {"strategy_id": "preventive_program", "worlds": 19, "probability": 0.019, "expected_utility": 0.18770073618644492, "utility_cvar": 0.0, "success_probability": 0.0}, {"strategy_id"...
supplier_crunch	Tedarik sıkışması	driver_supplier_reliability_mean < 0.82	Adaptif Dayanıklılık	[{"strategy_id": "reactive_control", "worlds": 5, "probability": 0.005, "expected_utility": 0.06918734362392927, "utility_cvar": 0.0, "success_probability": 0.0}, {"strategy_id": "preventive_program", "worlds": 5, "probability": 0.005, "expected_utility": 0.34014808098262594, "utility_cvar": 0.01101690054849258, "success_prob...
energy_shock_world	Enerji maliyeti şoku	driver_energy_price_mean > 1.2	Adaptif Dayanıklılık	[{"strategy_id": "reactive_control", "worlds": 102, "probability": 0.102, "expected_utility": 0.017177506347545776, "utility_cvar": 0.0, "success_probability": 0.0}, {"strategy_id": "preventive_program", "worlds": 102, "probability": 0.102, "expected_utility": 0.22366830729502346, "utility_cvar": 0.0, "success_probability": 0...
compound_operational_storm	Bileşik operasyon fırtınası	driver_demand_mean > 1.04 and driver_supplier_reliability_mean < 0.88 and driver_environment_stress_mean > 0.42	Adaptif Dayanıklılık	[{"strategy_id": "reactive_control", "worlds": 3, "probability": 0.003, "expected_utility": 0.0, "utility_cvar": 0.0, "success_probability": 0.0}, {"strategy_id": "preventive_program", "worlds": 3, "probability": 0.003, "expected_utility": 0.29542877321334476, "utility_cvar": 0.08893973142635153, "success_probability": 0.0}, ...

Referans koşuda üç strateji de en az bir hard constraint ihlal olasılığı nedeniyle uygun değildir. Bu, motorun her koşuda mutlaka bir kazanan üretmediğini gösteren önemli bir güvenlik davranışıdır. En yüksek beklenen utility'ye sahip adaptif seçenek dahi cash floor sözleşmesini geçememiştir; karar sahibi önce seçenek uzayını genişletmeli veya kaynak/constraint varsayımlarını kanıtla revize etmelidir.

17. Kalibrasyon, lineage ve denetlenebilirlik

17.1 SQLite veri modeli

Tablo	Ana kayıt	Kullanım
runs	run_id, scenario hash, seed, worlds, zaman ve metadata	Koşuyu yeniden bulma ve karşılaştırma
strategy_summaries	run-strategy skor ve risk özetleri	Karar geçmişi
forecast_outcomes	tahmin olasılığı ve gerçekleşen outcome	Brier/log loss/ECE kalibrasyonu

17.2 Kalibrasyon ölçüleri

```
Brier = (1/N) * sum_i (p_i - y_i)^2
LogLoss = -(1/N) * sum_i [y_i log p_i + (1-y_i) log(1-p_i)]
ECE = sum_b (n_b/N) * |mean(p_b) - mean(y_b)|
```

v0.3 bu ölçüleri ve kalibrasyon kutularını hesaplar; fakat sonuçlara göre model ağırlıklarını otomatik güncellemez. Bu nedenle düşük kalibrasyon bir alarm ve model inceleme girdisidir, otomatik öğrenme iddiası değildir.

17.3 Agent Output Contract vizyonu

Önceki Agent Federation raporunda önerilen AOC, her tahmin düğümünü node_id, dağılım/posterior, dependencies, evidence_ids, geçerlilik penceresi, kalibrasyon, model hash, sürüm ve reviewer alanlarıyla taşır. v0.3'te scenario hash, evidence ve audit temelleri vardır; çoklu ajan çıktılarının otomatik fusion/stacking'i henüz yoktur.

18. Test, doğrulama ve performans kanıtı

18.1 Otomatik test sonucu

21	21	0	2,16 sn
çalışan test	geçen test	hata	test süresi

Alan	Doğrulanan davranış
Safe expression	Bilinmeyen çağrı, attribute ve tehlikeli AST reddi
Graph	Topolojik hesap, prev_ state ve cycle reddi
RNG/Engine	Seed repeatability ve paired dış dünya
Distributions	Örnekleme, bounds ve korelasyon
Analysis	Kümeler, karar sınırları ve ranking
Company builder	Normalize profil ve tam scenario üretimi
Artifacts	Özet, rapor, snapshot, trace ve ledger
Studio	Health/bootstrap, async run, save/load ve download
Reference smoke	Kanal ve operasyon örneklerinin tam koşusu

18.2 Yeniden üretilen benchmark'lar

Model	World	Süre	Ortam	Not
Kanal 24m	3.000	84,28 sn	Python 3.12.13, referans çalışma ortamı	Telefon benchmark'ı değildir
Operasyon 12m	1.000	12,71 sn	Python 3.12.13, referans çalışma ortamı	Model karmaşıklığı farklı
Builder gıda 12m	500	7,16 sn	Python 3.12.13, referans çalışma ortamı	Teknik doğrulama, şirket tahmini değil

Çalışma süresi yaklaşık lineer görünse de horizon, actor/action sayısı, expression karmaşıklığı, trace sayısı, cluster ve stress yapılandırması maliyeti değiştirir. API'nin 100.000 dünya kabul etmesi, telefon üzerinde bu büyüklüğün pratik olduğu anlamına gelmez. Önce küçük koşu ile süre/ısı/bellek ölçün.

19. Tehdit modeli ve operasyonel sertleştirme

Risk	Mevcut koruma	Açık / öneri
Kötü ifade	AST allowlist, boş builtins, isim kontrolü	Resource exhaustion için expression uzunluğu/zaman limiti ayrıca sertleştirilmeli
Path traversal	İndirme allowlist'i	Proje kimliği ve dosya izinleri için fuzz test eklenmeli
Ağdan yetkisiz erişim	Varsayılan loopback	Public bind yapma; auth/TLS/CSRF yok
Aşırı iş yükü	5 MiB request ve world sınırı	Eşzamanlı iş kotası, CPU/bellek limiti ve iptal API'si eklenebilir
Veri sızıntısı	Yerel çalışma ve no-store	Disk şifreleme/erişim kontrolü işletim sistemine bağlı
Yanlış güven	Evidence, audit, hash, uncertainty	Model review, backtest ve insan onayı zorunlu süreç olmalı

Önerilen güvenli çalışma profili

- Studio host: 127.0.0.1; güvenilmeyen ağa bind yok.
- Workspace yalnız kullanıcı tarafından okunabilir/yazılabilir dizinde.
- Gerçek kişisel veri yerine mümkünse toplulaştırılmış, kimliksiz metrikler.
- Her production kararı için scenario snapshot, audit ve karar sahibinin onay kaydı.
- Model değişikliklerinde hash farkı, reason-for-change ve bağımsız reviewer.
- Yüksek etkili kararlarda SPX tek karar kaynağı değil; uzman ve yasal/politika kontrolleriyle birlikte.

20. Bilinen teknik borçlar ve yol haritası

Öncelik	Konu	Bulgu	Önerilen kabul kriteri
P0	Public bind	Auth/TLS/CSRF yok	Loopback guard veya authenticated gateway olmadan public bind reddi
P1	Run kimliği	Saniye hassasiyeti + seed aynı anda collision riski	UUID/ULID veya nanosaniye ve DB unique sözleşmesi
P1	Job dayanıklılığı	İş durumu yalnız bellekte	Restart sonrası queue/state recovery
P1	Kısmi recompute	graph.downstream var; engine tam recompute	Etkilenen altgraf için eşdeğer sonuç testleri
P1	Kararlılık	UI 100/500 preview sunar; validator <1000 uyarır	Preview/decision etiketi ve convergence plot
P2	Doküman drift	Bazı docs başlıkları v0.1	Tek source-of-truth sürüm ve CI check
P2	Sensitivity	Spearman yalnız ilişki	Causal etiketi yok; Sobol/SHAP opsiyonları ve örneklem uyarısı
P2	Cluster	Convenience k-means	Stability skoru ve silhouette/bootstrapping
P2	Actor/shock order	Gelecekte cross-effect eklenirse sıra etkisi	Explicit phase contract ve commutativity testleri
P3	Dağıtık koşu	Yerel tek süreç	Deterministic shard/merge ve checkpoint
P3	Agent fusion	Kavramsal raporda var, v0.3'te yok	AOC schema, evidence dedupe, stacking ve critic testleri

21. Kavramsal mimari ile v0.3 eşlemesi

Önceki fizibilite ve Agent Federation raporları, daha geniş bir karar işletim sistemi tarif eder. Bu bölüm o vizyonu v0.3'ün gerçek durumuyla eşler; böylece gelecek tasarım mevcut ürün gibi sunulmaz.

Vizyon bileşeni	v0.3 karşılığı	Durum
Decision Layer	Strategies, objectives, constraints, policy rules	UYGULANDI
Ontology / World Graph	Scenario kimlikleri + equation/state DAG	KISMİ
Evidence Registry	Evidence listesi ve audit bağlantıları	KISMİ
Model Registry	Scenario hash, version, SQLite runs	KISMİ
Probabilistic models	Dağılımlar, zaman süreçleri, correlation	UYGULANDI
Causal inference	Kullanıcı tanımlı yönlü grafik	KISMİ; otomatik çıkarım yok

Vizyon bileşeni	v0.3 karşılığı	Durum
DES / ABM / System dynamics federation	Aktörler + dönemsel state DAG	KISMİ; DES yok
Monte Carlo / policy simulation	Paired worlds ve adaptive rules	UYGULANDI
Optimization	Strateji sıralama/Pareto	KISMİ; sürekli robust optimizer yok
Agent Output Contract	Evidence/hash/audit temelleri	YOL HARİTASI
Champion/Challenger stacking	Manuel model karşılaştırma mümkün	YOL HARİTASI
Critic agents	Validasyon ve insan checklist'i	YOL HARİTASI
Continuous calibration	Brier/log loss/ECE ledger	KISMİ
Enterprise governance	Local-first + artefakt audit	KISMİ

Önerilen hedef mimari

Evidence Registry + Model Registry + World Graph + federated mathematical models + Simulation/Experiment Engine + Decision Layer + Calibration/Monitoring. İlk pilot için tek fabrika/tek karar, 8-12 hafta, 12-24 aylık tarihsel veri, replay, sınırlı müdahale ve kontrollü rollout önerilir.

22. Uygulama prosedürü - sıfırdan gerçek modele

Adım	İş	Çıktı
1. Kararı sabitle	Karar sahibi, seçenekler, ufuk, başarı ve vazgeçme koşullarını yaz.	İmzalı decision brief
2. Ontolojiyi çiz	Driver, state, actor, shock, metric ve aralarındaki yönlü bağları tanımla.	World graph taslağı
3. Kanıt defteri kur	Her parametreyi kaynak, tarih, kalite, birim ve geçerlilik aralığına bağla.	Evidence registry
4. Baseline kalibre et	Geçmiş dönemi replay et; bias, interval coverage ve outcome calibration ölç.	Backtest raporu
5. Stratejileri kodla	Kontrol vektörleri ve if-then policy rules yaz; uygulanabilirlik kontrolü yap.	Karşılaştırılabilir policy set
6. Preflight	Strict validation, cycle, PSD, bounds, referans, expression ve hard constraint kontrolü.	Temiz validation log
7. Preview koşusu	100-500 dünyada hata, trace ve maliyet kontrolü.	Teknik smoke sonucu
8. Karar koşusu	1.000-10.000+ dünya; aynı seed setinde stratejileri paired çalıştır.	Karar artefaktları
9. Kritik inceleme	Tail, stress, confounding, double count, leakage, false precision ve regime riskini sorgula.	Reviewer notu
10. İnsan onayı	SPX sonucunu bütçe, hukuk, etik ve operasyon kısıtlarıyla birlikte değerlendir.	Karar kaydı
11. Uygula ve izle	Küçük rollout, guardrail ve rollback ile uygula.	Kontrollü müdahale
12. Sonucu geri yaz	Gerçekleşeni ledger'a ekle, kalibrasyonu güncelle, model driftini değerlendir.	Öğrenme döngüsü

23. Model inceleme kontrol listeleri

23.1 İstatistik ve nedensellik

- Aynı veri kaynağı birden fazla evidence_id ile iki kez ağırlıklandırılıyor mu?
- Korelasyon parametresi nedensel etki gibi kullanılıyor mu?
- Hedef sızıntısı, post-treatment değişken veya geçmişe bakış yanlılığı var mı?
- Dağılım tail'i gerçek riski inceltiyor mu; bounds aşırı iyimser mi?
- Regime değişimi ve structural break için stress senaryosu var mı?
- Interval coverage ve calibration örneklem dışında test edildi mi?

23.2 Operasyon ve yönetişim

- Strateji kontrolleri gerçekten uygulanabilir mi; kaynak ve lead time tanımlı mı?
- Hard constraint eşikleri karar sahibinin risk iştahıyla onaylandı mı?

- En iyi strateji bütün stress testlerinde aynı mı; değilse contingent policy yazıldı mı?
- Scenario snapshot, hash, seed, code version ve reviewer saklandı mı?
- İllüstratif girdi veya düşük kalite kanıt karar sunumunda görünür mü?
- Sonuçların dış kullanıcıya tahmin/garanti gibi sunulmasını engelleyen açıklama var mı?

24. Sorun giderme

Belirti	Muhtemel neden	Adım adım çözüm
spx: command not found	Symlink kurulmadı veya PATH	Proje dizininde ./spx-run kullan; install-termux.sh tekrar çalıştır; $PREFIX/bin/spx var mı kontrol et.
Storage permission denied	Android shared storage izni	termux-setup-storage; izin ver; projeyi $HOME altına kopyala.
Port already in use	8765 başka süreçte	spx studio --port 8766; tarayıcı adresini değiştir.
Correlation PSD error	Geçersiz R matrisi	Simetri ve diagonal kontrolü; en küçük özdeğeri incele; keyfi jitter ile gizleme.
Cycle detected	Equation/state aynı dönem döngüsü	Bağlardan birini prev_ state'e taşı veya mekanizmayı iki aşamaya ayır.
Unknown name/function	safeexpr allowlist dışında ifade	Schema'daki gerçek node/control adını ve izinli fonksiyonları kullan.
Bütün stratejiler ineligible	Hard constraint aşımı	Kısıtları hemen gevşetme; kaynak, strateji uzayı, model ve kanıtı incele.
Negatif decision score	Uygunluk cezası -1	expected utility ve constraint breach alanlarını ayrı oku.
Koşu restart sonrası kayıp	Job state bellekte	runs dizinindeki tamamlanmış artefaktı aç; yarım işi yeniden başlat.
Telefon çok ısınıyor	World/horizon/stress yükü	100-500 preview; trace/cluster azalt; sonra karar koşusunu daha güçlü makinede yap.

25. Hızlı referans

CLI

```
spx validate SCENARIO [--strict]
spx inspect SCENARIO
spx run SCENARIO --worlds N --seed S --output PATH [--no-progress]
spx calibrate --db DB --import-csv CSV --output JSON
spx ledger --db DB --limit N
spx studio [SCENARIO] --host 127.0.0.1 --port 8765 --workspace ~/spx-studio-data [--no-open]
```

Karar sunumunda zorunlu minimum

Alan	Gösterilecek değer
Model kimliği	Scenario id + hash + version
Çalıştırma	World count + seed + runtime ortamı
Kanıt	Veri sınıfı + kritik evidence kaynakları
Sıralama	Eligible, decision score, expected utility
Risk	P5, CVaR, ruin, hard constraint breach
Karşılaştırma	Paired delta ve P(A>B)
Dayanıklılık	Stress sonuçları + future family davranışı
Sınır	İllüstratif/tahmin değil açıklaması ve insan onayı

26. Terimler sözlüğü

Terim	Tanım
AR(1)	Bir önceki değere bağlı, ortalamaya dönme eğilimli zaman süreci.
Brier score	Olasılık tahminleri için karesel hata; düşük daha iyidir.
CVaR	Seçilen kötü kuyruk dilimindeki ortalama sonuç.
DAG	Döngüsüz yönlü grafik; aynı dönem hesap sırasını belirler.
Desirability	Ham metriği 0-1 tercih skoruna dönüştüren fonksiyon.
ECE	Olasılık ile gerçekleşme oranı arasındaki kutu-ağırlıklı kalibrasyon farkı.
Evidence lineage	Bir parametre veya sonucun dayandığı kaynak zinciri.
Hard constraint	İhlal olasılığı sınırı aşılırsa stratejiyi uygun dışı yapan kural.
Hazard	Bir olayın belirli dönemde başlama koşullu olasılığı.
Markov süreci	Sonraki durumun mevcut duruma bağlı olduğu ayrık rejim süreci.
Monte Carlo	Belirsiz girdileri tekrar örnekleyerek sonuç dağılımı üretme.
Paired worlds	Her stratejinin aynı örneklenmiş dış dünyada çalıştırılması.
Pareto	Hiçbir amacı kötüleştirmeden başka amaçta iyileştirilemeyen aday.
Regret	Aynı dünyadaki en iyi seçenek ile seçilen strateji arasındaki utility kaybı.
Robustness	Kabul eşiğini ve kısıtları geçen dünya oranı.
Ruin probability	Kritik başarısızlık olarak işaretlenmiş olayın dünya oranı.
Scenario hash	Model JSON'unun değişiklik izlemek için SHA-256 özeti.
Seed	Pseudo-rastgele örneklemeyi yeniden üretmeye yarayan başlangıç anahtarı.
Sensitivity	Girdi ve sonuç arasındaki istatistiksel ilişki; tek başına nedensellik değil.
State	Dönemler arasında taşınan biriken sistem değişkeni.
Stress test	Belirli kötü/iyi varsayımları sabitleyerek dayanıklılık inceleme.
Utility	Çoklu amaç ve kısıtların birleştiği 0-1 karar değeri.

27. Kaynaklar ve izlenebilirlik notu

Kaynak	Kapsam
SPX Studio v0.3.0 kaynak paketi	README, pyproject, spx/*.py, webui, tests, docs ve examples.
Olasılıksal Gelecek Karar Simülasyonu Fizibilite Raporu	Katmanlı mimari, model federasyonu, kalibrasyon, yönetişim ve pilot yaklaşımı.
Agent Federation & Decision Fusion Teknik Raporu	AOC, Evidence Registry, fusion, stacking, critics ve Joint World Model vizyonu.
Doğrulanmış koşu artefaktları	Kanal 3.000 dünya, operasyon 1.000 dünya ve builder teknik smoke koşusu.

Bu PDF'teki uygulama iddiaları v0.3 kaynak koduyla, sayısal referanslar yeniden üretilmiş summary.json dosyalarıyla ve kapsam sınırları önceki mimari raporlarla çapraz kontrol edilmiştir. Uygulama ile vizyon arasında çelişki olduğunda çalışan v0.3 kaynak kodu mevcut davranışın otoritesidir.

Son söz
SPX'in değeri tek bir yüzde üretmekte değil; kararın varsayımlarını görünür, alternatiflerini paired, riskini kuyruk-duyarlı ve sonucunu tekrar üretilebilir hale getirmesindedir. İyi karar süreci, model çıktısı ile insan muhakemesini birlikte kaydeder.